8

ИИ в креативных индустриях и медиа

Изображение · звук · видео · трёхмерное · распознавание · сборка



За шестьдесят лет инструмент дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция-посредник

1961 — обводка тушью. Ксерография переносит карандаш аниматора на целлулоид. Штат — вдвое меньше, чем у «Спящей красавицы» 1959 года.

1990 — допечатный цех. $300 за час на выделенной системе против $895 за лицензию навсегда.

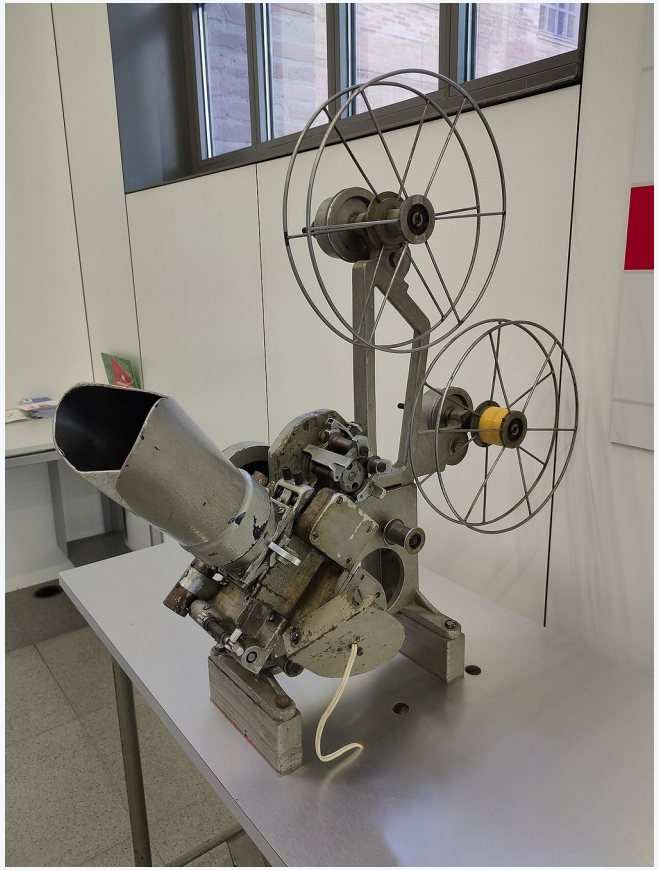
1989–2003 — физическая склейка плёнки. Рабочее место $50 000–80 000. Четырнадцать лет до полного замещения.

1997 — дубль ради одной ноты. Коррекция высоты тона, собранная из обработки сейсмических данных.

2000-е — заказная съёмка под каталог. От нескольких сотен долларов за изображение — до $0,25.

2002 · 2009 — ручная анимация лица по образцу. Захват лица из работы аниматора становится измерением.

2019 — экспедиция за фоном. 1 326 панелей, дуга 270°, свет попадает прямо в камеру.



Ни одна из семи строк не даёт исчезнувшей профессии.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990 · Avid Media Composer, 1989–2003 · Auto-Tune, 19.09.1997 · iStock 2000 и Shutterstock 2003 · «Две башни» 2002 и «Аватар» 2009 · ILM StageCraft, 2019

В 2022 подешевело не исполнение: подешевела неудачная попытка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТОГО ЖЕ РОЛИКА

съёмочная группа 50+ человек, срок — год

названо первым лицом компании

С МОДЕЛЬЮ, 2025

70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

в кампании при этом — те же примерно 100 человек

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

число проб, а не число людей

это и есть измеренный факт строки

Coca-Cola «Holidays Are Coming», 2025

Без модели: один ролик — одна съёмка. Группа 50+ человек, срок — год. В кампании около 100 человек.

С моделью: 70 000 клипов сгенерировано. Пять специалистов на генерации, 30 дней. В кампании — **те же примерно 100 человек**.

Изменилось число проб. Число людей не изменилось.

Сколько из 70 000 клипов вошло в монтаж — не раскрыто ни одним источником. Арифметику «выиграли в тысячи раз» отсюда вывести нельзя: делить не на что.

Единственное защитимое отношение генераций к годному: Toys «R» Us, 2024 — сотни планов на минутный ролик, в монтаж вошло несколько десятков.

[ряд держится под свидетельство из практики]

Подешевело не исполнение. Подешевела неудачная попытка — а выбирать по-прежнему некому.

Маноло Арройо, Coca-Cola, The Wall Street Journal · implicator.ai, «Coca-Cola debuts AI holiday ads», 2025 · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Одна механика в трёх масштабах

ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

$0,034–0,05

классический режим в той же единице: заказная иллюстрация $50–150 за задание в 1–3 дня

МИНУТА ДУБЛЯЖА

$0,03–0,072

классический режим в той же единице: диктор $50–450 за готовую минуту

ВЫПУСК МИКРОДРАМЫ

≈$7–14 тыс.

классический режим в той же единице: выпуск обычным производством свыше 1 млн юаней, ≈$137 тыс.

РАЗРЫВ НА ВСЕХ ТРЁХ

×10–20 у самого дорогого, ×1 000–4 500 у самого дешёвого

чем дешевле единица, тем больше разрыв

Единица на этом кадре одна: цена одной пробы.

Изображение — за одно изображение 1024×1024. С моделью **$0,034–0,05**. Классический режим: заказная иллюстрация **$50–150** за задание в 1–3 дня.

Минута дубляжа — за готовую минуту речи. С моделью **$0,03–0,072**. Классический режим: диктор **$50–450** за готовую минуту.

Выпуск микродрамы — за один выпуск. С моделью **≈$7–14 тыс.** (50–100 тыс. юаней). Классический режим: обычное производство **свыше 1 млн юаней**, ≈$137 тыс.

Три порядка бюджета. Механика одна: платить за пробу перестали.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · elevenlabs.io/pricing/api (27.10.2026) · Caixin Global, «How AI took over China's micro-drama industry», 01.06.2026

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Исполнение перестало быть дефицитом.

Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Карта вечера: шесть типов задачи, по колонке за раздел

Строки заданы сразу. Колонка добавляется в конце каждого раздела.

Тип задачи	*Изображение*	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*					
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*					
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*					
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*					
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*					
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*					

АДРЕС ПЛАТЕЖА накапливается по разделам: отбор · права · узнавание

Чего в этой лекции нет

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДДЕЛКИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Лекция 14

дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом, подделка документов, правоприменение

АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММНЫЙ ДОСТУП

Лекция 3

цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор — берётся как известное

РЫНОК ТРУДА И ОБЗОР ЮРИСДИКЦИЙ ПО СТРАНАМ

в главе, материалом для чтения

собрано и проверено, но на кадры не идёт: вытеснило бы возможности

Безопасность, подделки, злоупотребление — Лекция 14. Дипфейк в кадровой безопасности, мошенничество с голосом близкого, подделка документов, правоприменение.

Агенты, инструменты и программный доступ — Лекция 3. Цепочки вызовов, дообучение адаптером, человек-валидатор. Здесь берётся как известное.

Рынок труда и обзор юрисдикций по странам — в главе, материалом для чтения. Собрано и проверено; на кадры не идёт.

Граница проходит по предмету, а не по технологии. Одна и та же модель клонирования голоса сегодня — инструмент, вернувший актёру работу; в Лекции 14 — инструмент телефонного мошенничества. Обе рамки верны одновременно.

Раздел 1. Неподвижное изображение

Что это за работа и какое решение она принимает

ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ СТАДИЯ

«как это выглядит»

не «что это такое» — на него отвечает чертёж; и не «сколько этого» — на него отвечает таблица

Три продукта, и в производстве их различают строго	концепт-арт — чтобы договориться об облике, наружу не выходит	иллюстрация — идёт в продукт: в статью, на обложку, в карточку товара	ключевой кадр — задаёт визуальный язык всей кампании, из него выводят десятки адаптаций
Что на входе	бриф: что изображено, в каком настроении, в каком формате	референс — образцы «вот так должно выглядеть»	фирменный стиль: цвета, шрифты, допустимые приёмы	технические требования к файлу
Какими способами это получают	заказ у исполнителя	готовое из стоковой библиотеки	собственная съёмка под каталог	сборка из частей в редакторе

термины производства: концепт-арт, иллюстрация под задачу, ключевой кадр (key visual)

Как это делали без модели: три класса классики

ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

часовая ставка дизайнера $49,65 по анализу тысячи профилей; верхняя полоса — фирменный стиль, $300–5 000

В РОССИИ, ЗА ОДНУ ЦИФРОВУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

от 3 860 ₽

рекламный баннер 1400×626 — от 500 ₽. Это «от», нижняя граница объявленных ставок, не среднее по рынку

ЗАКАЗНАЯ СЪЁМКА ПОД КАТАЛОГ

сотни долларов

нужен именно этот физический предмет — генерацией не замещается по определению задачи

МИКРОСТОК 2000-Х

$0,25–1 за штуку

против «от нескольких сотен до нескольких тысяч» в классических агентствах до него

ШТАТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

цены нет — есть зарплата и загрузка

именно этот режим оказывается классикой у корпоративного заказчика, и публичных чисел по нему почти не бывает

- $130–499 за одно изображение
- покупают разово, под конкретный материал

- ≈$2,50 за одно изображение
- покупают потоком, под поток задач

Профи.ру, страница цен по выборке 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств · iStock 2000, Shutterstock 2003

Классическая цепочка: два удешевления до всякой модели

ЧТО ОБЩЕГО У ОБЕИХ ТОЧЕК

исчезла операция, а не профессия

и объём произведённого вырос сильнее, чем упала цена

1961 — ксерография у Disney. Исчезла **обводка тушью на целлулоиде**. Штат «101 далматинца» — примерно **половина** состава «Спящей красавицы» 1959 года, стоимость и срок — вдвое меньше. Отдел туши исчез. **Аниматор остался:** его линия пошла на экран как есть. *Уехало вправо: «неряшливое» начертание линии — контур печатался со всеми карандашными шероховатостями, и Уолт Дисней это публично не любил.*

1990 — Photoshop 1.0. Исчез **допечатный цех на выделенных системах**. Ретушь на системе Scitex — **≈$300 за час работы** против **$895 за лицензию навсегда**: окупаемость меньше трёх часов. Цех как профессия исчез. **Ретушёр остался:** пересел за другой инструмент.

Обе точки — исчезнувшая операция-посредник, а не новая возможность.

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19 февраля 1990

Разбор: обвал цены единицы изображения

БЫЛО — ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

в России — от 3 860 ₽ за цифровую иллюстрацию

БЫЛО — ГОТОВОЕ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

$130–499 розница · ≈$2,50 опт

микросток 2000-х — $0,25–1

СТАЛО — ГЕНЕРАЦИЯ

$0,034–0,05 за изображение

1024×1024; 4K у того же поставщика — $0,113

РАЗРЫВ — ТРИ ЧИСЛА СРАЗУ, ОТ ТРЁХ РАЗНЫХ БАЗ

×1 000–4 500 к заказу · ×73 к опту · ×14 700 к рознице

называть надо все три: одно число делает вывод за слушателя

СВОЯ ВИДЕОКАРТА В АРЕНДУ

≈$0,64 за тысячу изображений против $33,6 у программного доступа

в 30–50 раз дешевле — и три цены этой дешевизны в прейскурант не попадают

① **Цена обеих ошибок.** «Заказали и не подошло» — **$50–150 и 1–3 дня**, в России от **3 860 ₽**. «Не стали пробовать вариант, который сработал бы» — по мировому рынку числом **не названа ни разу**; измеренное значение есть только на российском материале, и оно появится следующим кадром.

② **Оба классических режима, одна единица — доллар за изображение.** Заказ у исполнителя — **$50–150** за задание. Готовое из библиотеки — **$130–499** розница, **≈$2,50** опт по подписке.

③ **Модель рядом с ними. $0,034–0,05** за изображение 1024×1024. Разрыв — **×1 000–4 500** к заказу, **×73** к опту, **×14 700** к рознице. Три базы, три числа, и называть надо все три.

④ **Как устроено.** На входе — текстовое описание, необязательные опорные изображения и адаптеры. На выходе — растр заданного размера, причём **размер задан до запуска, и остановиться раньше нельзя**.

⑤ **Что уехало вправо.** Время переехало с исполнения на **отбор и доводку**. Единица учёта — **то, что ушло заказчику**, а не то, что сгенерировано.

Допущение названо вслух: «за задание» приравнено к «за изображение», хотя задание у исполнителя нередко включает правки и несколько ракурсов.

Оба классических режима посчитаны в одной единице с моделью — сравнение полное.

ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (прочитано 27.10.2026) · профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · прейскуранты стоковых агентств · Toys «R» Us Studios × Native Foreign, июнь 2024

Разбор: Т—Ж обучила свою модель на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 часа на одной RTX 3080 (16 ГБ, ноутбук)

набор для дообучения — 40 изображений поверх общедоступной базовой модели

ВЫПУСК

46 уникальных плакатов за февраль

до этого — 23 визуализации для первого запущенного курса

ОТБОР

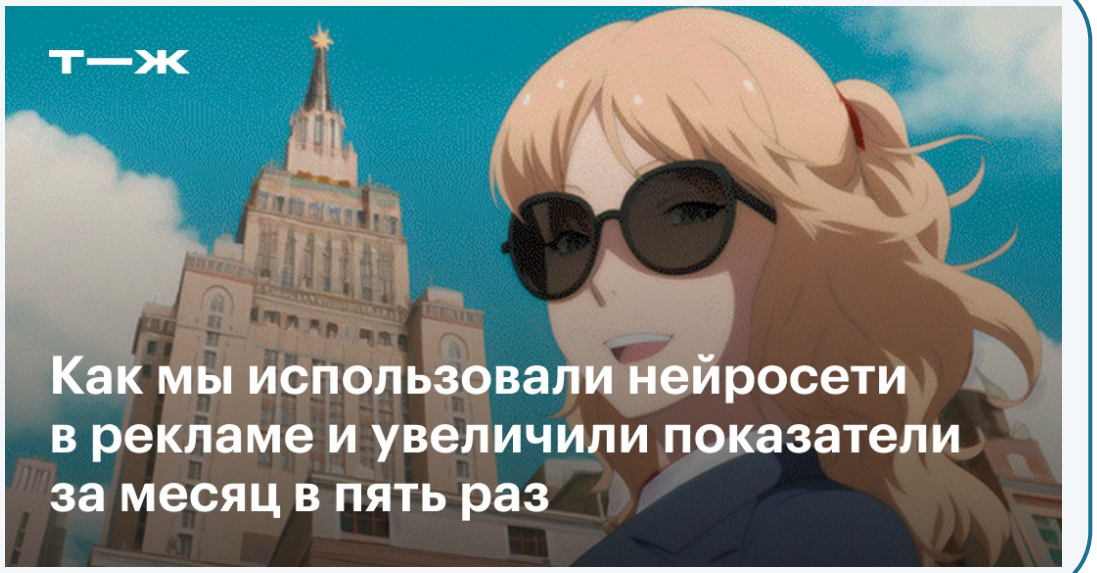
30–100 генераций и ≈полчаса на одну итоговую иллюстрацию

перепробовано 12 разных моделей

ПОПАДАНИЕ

две трети баннеров нужной кликабельности не дали

лучший баннер — в 2–3 раза эффективнее среднего; конверсия держалась 25–30%



БАЗА СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ

не опубликована

режим назван — «дизайнер под каждую задачу», — но ни стоимости, ни срока одного баннера у дизайнера до модели в публикации нет

«Тинькофф Журнал», «Как мы использовали нейросети в рекламе», 20 марта 2023

Разбор: бионическая перегородка Airbus — выигрыш не от обученной модели

БЫЛО — ОБЫЧНЫЙ РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

65 кг

единственная альтернатива: критерий задан физикой, вкусового выбора в задаче нет

СТАЛО — ГЕОМЕТРИЯ ПО МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО РОСТА КОСТИ

35 кг

−45% массы; напечатано из сплава Scalmalloy, крупнейшая на тот момент напечатанная деталь салона

ЦЕНА ОШИБКИ В ТОЙ ЕДИНИЦЕ, В КОТОРОЙ ЕЁ СЧИТАЕТ ОТРАСЛЬ

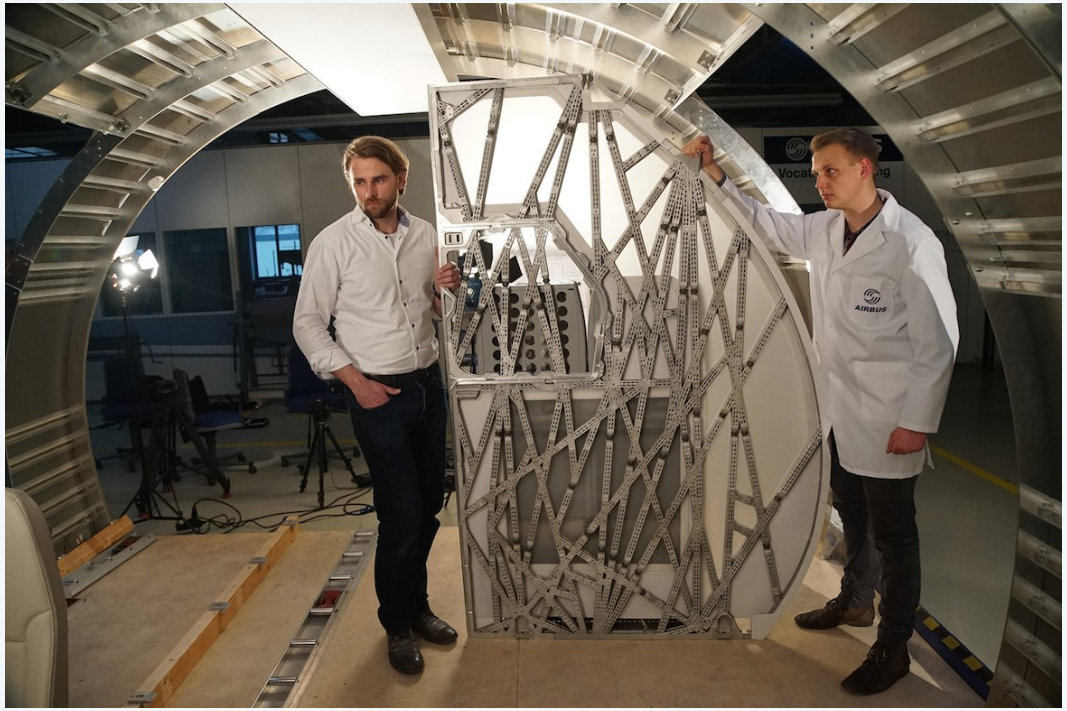
до 465 000 тонн CO_2 в год

оценка Airbus при распространении подхода на портфель заказов A320: лишний килограмм в салоне — топливо на весь срок службы машины

ОБУЧЕННОЙ МОДЕЛИ В КОНТУРЕ

нет вовсе

перебор десятков тысяч вариантов геометрии по заданному критерию — это оптимизация, а не обученная модель



Autodesk News, «Autodesk and Airbus: generative design in the aerospace factory», 2016

Четыре наблюдения, каждое с числом

СКАЧИВАНИЙ ЗА 30 ДНЕЙ

461 у Kandinsky 6.0 Pro против 622 299 у FLUX.1-dev

в том же замере SDXL — 4 282 392, китайская Wan 2.2 — 3 901

ТА ЖЕ ЛАБОРАТОРИЯ, НО ДЛЯ РУССКОЙ РЕЧИ И ТЕКСТА

FRIDA 597 351 · GigaAM v3 426 500

на три порядка больше, чем у той же страны для картинки

ВНУТРЕННИЙ КУРС ПОСРЕДНИКА

196,42 ₽/$ против 80,49 у Центробанка

множитель 2,44× совпал до второго знака по девяти моделям сразу

ПРОВЕРЯЕМЫХ ЧИСЕЛ ПО «ЮРИДИЧЕСКИ ЧИСТОЙ» МОДЕЛИ

НОЛЬ

ни доли рынка, ни числа генераций, ни экономии у заказчика, ни судебных исходов

Открытые веса не равны применению. Kandinsky 6.0 Pro — **461 скачивание за 30 дней** против **622 299** у FLUX.1-dev; в том же замере SDXL — 4 282 392. Поправка в обе стороны: веса разложены по девяти репозиториям, с квантованными сборками сообщества выходит около **15 000**, то есть разрыв **сорокакратный**, а не тысячекратный.

Та же страна, другая задача — и вывод переворачивается. Текстовые представления FRIDA — **597 351** скачивание за тот же месяц, распознавание русской речи — **426 500**. Открытая модель живёт там, где закрывает незакрытую потребность; по-русски рисуют и зарубежные модели.

Наценка 2,44× спрятана внутри курса валюты. Посредник пересчитывает долларовый прейскурант по внутреннему курсу **196,42 ₽/$** против **80,49** у Центробанка. Миллион входных плюс миллион выходных токенов: **1 449 ₽** напрямую против **3 536 ₽** через посредника. Это цена дотягивания до модели, которая вас обслуживать не хочет; вычисления тут почти ни при чём.

Два отечественных сервиса, противоположные права на один и тот же результат. Один отдаёт исключительные права **пользователю**, оставляя себе безотзывную неисключительную лицензию. Второй оставляет права **за собой**, пользователю — только личное некоммерческое. Разница между «можно выпускать» и «нельзя» читается только в пользовательском соглашении.

Юридическая чистота продаётся без единой цифры. Единственная крупная модель, которую поставщик продаёт как обученную на собственной библиотеке и общественном достоянии, с возмещением убытков по претензиям корпоративным клиентам. **Проверяемых чисел по ней нет ни одной** — поэтому она здесь упоминанием, а не разбором.

программный интерфейс Hugging Face, загрузки за 30 дней, запрос 27.10.2026 · пользовательские соглашения Kandinsky и Шедеврум · foundation-models.api.cloud.ru и тарифный документ Cloud.ru, редакция 23.10.2026 · условия возмещения убытков Adobe

Семейств генерации два, и они решают разные задачи

ПОЧЕМУ СЕМЕЙСТВ ИМЕННО ДВА

текст дискретен, изображение непрерывно

по конечному словарю естественно считать вероятности; непрерывный сигнал квантовать в словарь пробовали — проигрывало по качеству деталей

ЦЕНА КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОРЕГРЕССИИ

1024×1024 в сыром виде — 3 145 728 чисел

авторегрессия по точкам изображения на такой длине не живёт

Авторегрессия по токенам

пять квадратиков появляются слева направо, подсвечен каждый следующий → N токенов = N проходов сети

Итеративное расшумление

одна и та же рамка кадра повторена пять раз, от шума к картинке → меняется ВСЯ рамка целиком на каждом шаге → размер выхода задан, проходов — сколько назначили

Одна картинка, две стрелки: в верхней дорожке подсвечивается ОДИН элемент, в нижней — ВСЕ

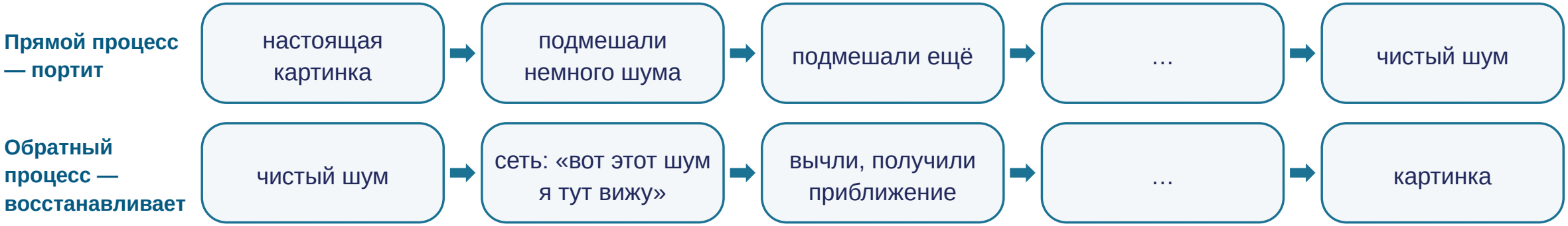
Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015

Прямой процесс портит, обратный восстанавливает

ГДЕ ПАРАЛЛЕЛЬ С ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛЬЮ КОНЧАЕТСЯ

на выходе вектор той же формы, что вход — нормировки нет, вероятности нет

у генератора изображений нет и не может быть логарифмической вероятности ответа и вытекающей из неё меры уверенности



Шкала шума слева направо и обратно

Прямой процесс. Берём настоящую картинку и T раз подмешиваем немного шума. Через тысячу шагов не остаётся ничего. **До любого шага можно прыгнуть сразу:** зашумлённая картинка — линейная смесь оригинала и шума с известными долями. **Обучаемых параметров в прямом процессе — ноль.** Это формула. Поэтому обучение дёшево: берём случайный номер шага, делаем зашумлённую картинку и учим сеть на **одном** шаге.

Обратный процесс. Сеть получает зашумлённую картинку и номер шага и говорит: «вот этот шум я тут вижу». Шум вычитается, получается следующее приближение.

Что именно предсказывает сеть — три варианта: шум — вырождается на *малом* шуме: просят угадать почти нулевой остаток · **исходную картинку** — вырождается на *большом*: угадать изображение из чистого шума невозможно · **скорость** — комбинация обоих, содержательная цель на всём диапазоне, и поэтому победила.

Где параллель с языковой моделью кончается. Там на выходе распределение вероятностей на словаре: сумма равна единице. Здесь — **вектор той же формы, что вход: нормировки нет, вероятности нет.**

Ho, Jain, Abbeel, «Denoising Diffusion Probabilistic Models», 2020 · Sohl-Dickstein и соавт., 2015 · Salimans и Ho, 2022

Лестница числа шагов: 1000 → 4

БЫЛО — FLUX.1 DEV, 1024×1024

50 шагов × 2 прохода на шаг ради CFG = 100 проходов сети

измерено: ≈20 секунд на RTX 4090

СТАЛО — FLUX.1 SCHNELL, ТА ЖЕ СЕТЬ ПО РАЗМЕРУ

4 шага × 1 проход, обусловливание дистиллировано = 4 прохода

измерено: ≈3 секунды на той же карте

РАЗНИЦА

в двадцать пять раз при том же размере сети

расчётная; на измерении — ≈6,7 раза, расхождение от худшей загрузки карты при малом числе шагов

ЧЕМ ЗАПЛАЧЕНО

разнообразием выхода

ученик сходится к усреднённому хорошему ответу учителя: десять стартовых шумов дают похожие картинки

1000 — честная марковская цепочка · **20–100** — процесс переписан как детерминированный, шаги можно пропускать · **10–20** — метод высокого порядка ‖ **2–4** — дистилляция согласованности · **1–4** — плюс состязательная потеря

Слева от черты веса не трогаются: это смена численного метода. Справа — меняются.

Было: 50 шагов × 2 прохода ради CFG = **100 проходов сети**, ≈20 секунд на RTX 4090. **Стало:** 4 шага × 1 проход, обусловливание дистиллировано = **4 прохода**, ≈3 секунды на той же карте. **Разница — в 25 раз при том же размере сети.**

Чем заплачено: разнообразием. Ученик сходится к усреднённому хорошему ответу учителя — десять разных стартовых шумов дают почти одну картинку.

Больше шагов не значит лучше. После 30–50 шагов прирост уходит в шум, а время растёт линейно.

Ho и соавт., 2020 · Song, Meng, Ermon, 2020 · Karras и соавт., 2022 · Lu и соавт., 2022 · Zhao и соавт., 2023 · Salimans и Ho, 2022

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов

ЧТО ПОТЕРЯЛ АВТОКОДИРОВЩИК, ИЗМЕРЕНО

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

перцептивное расхождение 0,85 против 0,45; это потолок, который диффузионная сеть физически не перешагнёт

ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ЕДИНИЦ

там токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения — здесь непрерывный вектор, словаря нет вовсе

отсюда: маскировать нечего, запрещать нечему

ЧТО ЭТО ДАЛО НА ПРАКТИКЕ

65 536 чисел вместо 786 432 на каждом шаге

полтора порядка вычислений, и на каждом из десятков шагов — отсюда 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022

1024 · 1024 · 3 = 3 145 728 чисел → автокодировщик → **128 · 128 · 16 = 262 144 числа** → патч 2×2 → **4096 токенов**

Картинка 1024×1024 — это 4096 токенов. Ровно того сорта, по которым считается карта внимания каждый-против-каждого.

Прямое сравнение с языковой моделью. Там токен — **идентификатор из словаря ~200 тыс.**, зафиксированного до обучения. Здесь **латентный патч — непрерывный вектор** из 64 чисел. **Словаря нет вовсе** — значит, маскировать нечего и запрещать нечему.

Квадратичность никуда не делась. 4 096 токенов → ≈16,8 млн пар. 16 384 токена → ≈268 млн пар. **Удвоение стороны картинки увеличивает стоимость внимания в шестнадцать раз** — вот почему 4K дороже, чем вчетверо.

Автокодировщик работает токенизатором: обучен отдельно и раньше, и он ставит потолок. Качество восстановления — **25,12 дБ** на четырёх каналах против **28,62 дБ** на шестнадцати. Диффузионная сеть этот потолок не перешагнёт.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

Rombach и соавт., 2021 — работа, из которой выросла Stable Diffusion · техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления)

Описание — постоянное условие на всех шагах, истории нет

РАСХОЖДЕНИЕ, НАЗВАННОЕ ПРЯМО

истории нет вообще

описание — постоянное условие, неизменное на всех пятидесяти шагах; накопления нет, места «рядом с вопросом» нет

ТЕКСТОВЫЙ КОДИРОВЩИК — ЧУЖАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИ ГЕНЕРАТОРА

у SD3 их три, у FLUX.1 — два

конвейер снова собран из независимо обученных частей: автокодировщик плюс кодировщики текста плюс сама диффузионная сеть

ИЗМЕРЕННОЕ СЛЕДСТВИЕ

увеличение текстового кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение самой диффузионной сети

T5-XXL оплачивает ровно две вещи: длинные сложные инструкции и текст внутри картинки

Q ← из латента картинки. K и V ← из токенов описания. Тот же механизм Q/K/V: «Q про текущий шаг, K и V про контекст» превращается в **«Q про картинку, K и V про текст»**.

Поколение U-Net: карта внимания прямоугольная — **4096 областей картинки против 77 слов**. Её можно отрисовать и увидеть, какие области откликнулись на слово «кот».

Поколение MMDiT: токены текста и картинки склеены в одну последовательность, карта квадратная — **4608 × 4608**. Текст теперь тоже смотрит на картинку.

Расхождение с языковой моделью, названное прямо: истории нет вообще. Там контекст растёт с каждым токеном и служит условием следующего. Здесь описание — **постоянное условие, неизменное от первого шага до пятидесятого**. Накопления нет, места «рядом с вопросом» нет.

Текстовый кодировщик — чужая замороженная модель внутри генератора: у SD3 их три, у FLUX.1 — два. **Увеличение кодировщика даёт больший прирост качества, чем увеличение самой диффузионной сети.**

перекрёстное внимание в поколении U-Net · совместное внимание MMDiT, техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022 — о роли текстового кодировщика

CFG — это не температура

ПРИЁМ ПРИ ОБУЧЕНИИ

примерно в 10% случаев описание заменяют пустой строкой

одна сеть умеет оба режима — условный и безусловный

ПРИЁМ ПРИ ЗАПУСКЕ

сеть вызывают дважды — с описанием и без, результаты экстраполируют

типичные значения: SD 1.5 — 7–8, SDXL — 5–8, SD3 — 4–5, FLUX.1 dev — 3,5

НАСТОЯЩИЙ АНАЛОГ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗДЕСЬ

стартовый шум плюс стохастичность сэмплера

именно они отвечают за то, насколько разные выходы получаются при одном запросе

- Что делает с мнением модели: ничего. Порядок кандидатов не меняется никогда; это делитель логитов, он перекраивает остроту уже посчитанного распределения
- Направление: рост → больше случайности, меньше предсказуемости
- Цена вычислений: ноль — одно деление над готовыми логитами
- Где сидит случайность: в работе сэмплера, на каждом шаге

- Меняет само предсказание. Экстраполирует за пределы того, что сеть выдала: при w = 7 итоговый вектор лежит там, где модель не предсказывала ничего
- Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия, сильнее следование описанию. Противоположное
- Цена вычислений: два прохода сети на каждом шаге
- К случайности отношения не имеет вовсе: она сидит в стартовом шуме

Где аналогия работает. Оба — единственная «ручка творчества» при запуске. Оба не меняют веса и не добавляют знаний. У обоих есть рабочий диапазон, за которым выход деградирует.

	Температура	CFG
Что делает с мнением модели	**ничего**: порядок кандидатов не меняется никогда, это делитель логитов	**меняет само предсказание**: при w = 7 итоговый вектор лежит там, где модель не предсказывала ничего

Но и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024 — о природе перенасыщенности

U-Net → DiT → MMDiT → спрямлённый поток

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ СОВСЕМ, И КАЖДОЕ ОТСУТСТВИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО

каузальной маски · кэша ключей и значений · словаря и логитов · длины выхода как переменной

изображение смотрит во все стороны, внимание двунаправленное по построению

U-Net, 2015–2023 — свёрточный каркас, трансформерные блоки вставками внутрь. Ушли потому, что свёртка несёт встроенные допущения о структуре картинки: на малых данных помогают, на больших мешают.

DiT, декабрь 2022 — латент режется на патчи, каждый линейно проецируется в вектор. Это **та же входная таблица представлений**, только вместо поиска по словарю линейная проекция: вход непрерывен.

MMDiT, март 2024 — токены текста и картинки в одной последовательности, одно совместное внимание. Веса раздельные, общая только операция внимания.

Спрямлённый поток — соединяем шум и данные **прямой линией** и учим предсказывать скорость движения по ней. Прямая интегрируется точно любым шагом: 20–30 шагов там, где диффузии нужно 50–100.

Измерение, ради которого стоит весь кадр. DiT-XL/8 — **676 млн параметров, 7,39 Гфлопс, расстояние Фреше 106,41**. DiT-XL/2 — **675 млн параметров, 118,64 Гфлопс, расстояние Фреше 19,47** (меньше — лучше). **Весов столько же. Токенов в шестнадцать раз больше.**

Стартовое зерно (seed) — число, которым инициализируют генератор псевдослучайных чисел. При детерминированном сэмплере результат воспроизводим — но только если зафиксированы все одиннадцать позиций, от версии автокодировщика до модели видеокарты.

Чего внутри нет совсем: каузальной маски · кэша ключей и значений · словаря и логитов · длины выхода как переменной.

Ronneberger и соавт., 2015 (U-Net) · Peebles, Xie, 2022 (DiT) · техническая статья SD3, 2024 (MMDiT) · Liu, Gong, Liu и Lipman с соавт., 2022 (спрямлённый поток)

Адаптеры: три уровня управления поверх одной модели

РАЗМЕР ДОВЕСКА ПРОТИВ БАЗЫ

от килобайтов (один вектор) до сотен мегабайт

текстовой инверсии авторам хватило 3–5 изображений концепта

ТОТ ЖЕ СПОСОБ ДООБУЧЕНИЯ, ЧТО В ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

это совпадение — и оно названо совпадением

параллель здесь работает полностью, в отличие от CFG и температуры; важно различать, где перенос честный, а где ложный

- ControlNet — структурное условие
- IP-Adapter — образец стиля или лица
- вопрос «нам нужно дообучить модель под нашего персонажа» в половине случаев закрывается образцом лица за ноль часов обучения

- LoRA — низкоранговые адаптеры
- DreamBooth — дообучение самой модели
- это та же ступень, что и дообучение языковой модели: та же лестница, только средняя ступень богаче

База заморожена. Учится маленький довесок. Довески складываются.

Уровень 1 — стиль и объект. LoRA: низкоранговые матрицы-адаптеры в выбранные слои, десятки—сотни МБ. **Текстовая инверсия**: «новое слово» в словаре текстового кодировщика — обучается **один вектор**, сама модель не меняется вовсе, авторам хватило **3–5 изображений**; размер — **килобайты**. **DreamBooth**: дообучение самой модели под редкий идентификатор.

Уровень 2 — структура кадра. ControlNet: обучаемая копия сжимающей половины принимает края, глубину или позу и вливает условие в замороженный оригинал.

Уровень 3 — образец. IP-Adapter: «описание картинкой» — образец подаётся отдельным перекрёстным вниманием, параллельно текстовому. Заявлено качество полного дообучения при **22 млн параметров**.

Складываются буквально: на одну базу одновременно вешают адаптер стиля, условие позы и образец лица.

Водораздел. ControlNet и IP-Adapter — **обусловливание**, работа при запуске, веса не меняются. LoRA и DreamBooth — **обучение**.

Это тот же способ дообучения, что у языковых моделей, — и здесь параллель работает полностью. Совпадение названо совпадением.

LoRA · текстовая инверсия (авторам хватило 3–5 изображений концепта) · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter (заявлено качество полного дообучения при 22 млн параметров)

Языковая модель против медиа-модели: одиннадцать строк расхождения

	Языковая модель	Медиа-модель
Единица данных	токен из словаря ~200 тыс., зафиксированного до обучения	латентный патч — непрерывный вектор из 64 чисел. **Словаря нет**
Сколько единиц	длина описания плюс ответа; окно 128 тыс. — 1 млн	задано размером выхода: 1024×1024 → **4096**
Что предсказывает	распределение вероятностей на словарь, сумма = 1	вектор той же формы, что вход. **Нормировки нет**
Роль контекста	история растёт и служит условием следующего токена	описание — **постоянное** условие на всех шагах. Истории нет
Число проходов	N проходов на N токенов	S проходов **независимо** от размера выхода, S от 1 до 50
Кэш	работает: ключи и значения относятся к неизменному контексту	**невозможен**: все 4096 токенов меняются каждый шаг
Чем управляется выход	температура, отсечение по вероятности (top-p), маскирование логитов, грамматика схемы — **механическая гарантия формы**	CFG, негативное описание, адаптеры. **Гарантий нет ни одной**
Галлюцинация	уверенное ложное **утверждение** — проверяется по источнику	правдоподобная **невозможность** — проверяется физикой
Чем её чинят	подложить источник в контекст и потребовать ссылку	**ничем аналогичным**: обусловливание подсказывает форму
Длина выхода	переменная, решается стоп-токеном	**задана до запуска**, остановиться раньше нельзя
Провенанс	у ответа с поиском по документам **есть** ссылка	у кадра её **нет и не может быть**

сводный кадр технического блока; состав строк — PLAN-02 §5

Обучить дешевле в 200–400 раз, запустить дороже в 40–60

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

SD v1 в 2022 и SD3 в 2024 — одно и то же число операций обучения

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли в 4–5 раз в год

НАБЛЮДЕНИЕ В МИНУС КАРТИНОЧНОМУ ЛАГЕРЮ

по SDXL, FLUX.1 и DALL·E 3 не раскрыты ни часы видеокарт, ни стоимость, ни объём вычислений

по открытым весам можно посчитать размер модели и нельзя посчитать стоимость её создания

Четыре верхние строки и три нижние смотрят в разные стороны.

Обучить картиночную модель дешевле: 150 000 часов видеокарт против ≈57 млн у передовой языковой — **в 206–380 раз**. $0,6 млн аренды против $78,4 млн — **в 131–319 раз**. Веса 4,27 ГБ против ≈810 ГБ — **в 190 раз**.

Запустить её дороже: 5,5 петафлопс на картинку против 0,14 на тысячу токенов — **в 40 раз**. 2,907 кВт·ч на тысячу генераций против 0,047 — **в 62 раза**. $120 за миллион токенов картинки против $12 за миллион токенов текста **у той же модели** — **в 10 раз**.

Откуда сорок раз — считается за минуту. 4096 токенов картинки плюс 512 текста = 4608; один проход ≈ 0,111 петафлопс; пятьдесят шагов — **5,5 петафлопс**. Ответ языковой модели на тысячу токенов — 0,14. **Четыре шага вместо пятидесяти роняют отношение с сорока до трёх.**

И самое интересное: картиночные модели перестали расти. SD v1 в 2022 и SD3 в 2024 — **одно и то же число операций обучения**. Передовые языковые за те же два года росли вчетверо-впятеро в год. **Разрыв увеличивается оттого, что языковые модели дорожают.**

техническая статья SD3, 2024 (число операций) · карточка модели Stable Diffusion v1 · независимые счётчики вычислений передовых моделей

Чего метод не умеет: текст внутри изображения, анатомия, счёт объектов

ОТКАЗ 1 — ТЕКСТ ВНУТРИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 дБ на 16

эти три с половиной децибела и есть разница между псевдобуквами и читаемой надписью. Вторая причина — текстовый кодировщик: при его удалении деградируют ровно два класса задач, и один из них — длинный текст по буквам

ОТКАЗ 2 — СЧЁТ ОБЪЕКТОВ

выделен в отдельную категорию наборов оценки — именно потому, что результаты там систематически хуже остальных

слово «три» — токен, влияющий на распределение весов внимания, а не счётчик, который кто-то уменьшает

ОТКАЗ 3 — СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕЖДУ ГЕНЕРАЦИЯМИ

«вот этот стул — тот же самый стул» не существует

раз нет понятия объекта, согласованность достигается статистически и деградирует с длиной серии

ПРАВИЛО, КОТОРОЕ ОТСЮДА СЛЕДУЕТ

надписи в производственных материалах не генерируют — их накладывают

отдельным слоем, настоящим шрифтом, вне генератора. У первого способа неудачных попыток нет вовсе

- сжатие в 48 раз — полтора порядка вычислений на каждом из десятков шагов
- 512×512 на карте с 6–8 ГБ в августе 2022
- цена одной попытки $0,034–0,05 против $50–150 за заказ

- буква размывается ещё ДО того, как к картинке притронется генеративная сеть
- лицо на дальнем плане занимает единицы ячеек латента
- понятия дискретного объекта в механизме нет — считать нечему

техническая статья SD3, 2024 (таблица качества восстановления) · наборы задач оценки композиции GenEval и T2I-CompBench++

Точных размеров нет: генератор не заменяет САПР

ЧЕГО ВНУТРИ КАРТИНКИ НЕТ

единиц измерения · допусков · материалов · кинематики · ограничений как проверяемых условий · дерева построения

шесть вещей, и ни одна не появится в следующей версии модели

ПОЧЕМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОПАСНО, А НЕ ПРОСТО НЕУДОБНО

непроверенная конструкция выглядит точно так же, как проверенная

у ошибки нет внешнего признака — значит, её не поймает ни беглый взгляд, ни согласование

ФОРМУЛИРОВКА, КОТОРУЮ СТОИТ УНЕСТИ

генератор отвечает на вопрос «как это выглядит». САПР отвечает на вопрос «что это такое»

подменять второй первым — подлог, а не экономия

- Нельзя измерить — снять размер нечем, масштаба в изображении нет
- Нельзя проверить — конструкция не проходила ни прочностного расчёта, ни проверки собираемости, и ВЫГЛЯДИТ ровно так же, как прошедшая
- Нельзя изготовить — на выходе нет геометрии, которую примет станок
- Нельзя сопровождать — дерева построения нет, «поменять диаметр и пересчитать» невозможно

- На стадии поиска облика — раскадровка идей, варианты формы, настроение
- В визуализации уже посчитанного — рендер по готовой геометрии, окружение, свет
- В презентационных материалах
- Граница проходит там, где картинка перестаёт быть иллюстрацией

Генератор производит картинку объекта. Модели объекта внутри картинки нет. Нет единиц измерения · допусков · материалов · кинематики · ограничений как проверяемых условий · дерева построения. Изображение детали, на котором «похоже, что резьба М12», **не содержит резьбы М12** — оно содержит точки растра, статистически похожие на фотографии резьбы.

Четыре запрета, каждый проверяется за секунду: Нельзя измерить — снять размер нечем, масштаба в изображении нет. **Нельзя проверить** — конструкция не проходила ни прочностного расчёта, ни проверки собираемости, и **выглядит ровно так же, как прошедшая**. **Нельзя изготовить** — на выходе нет геометрии, которую примет станок. **Нельзя сопровождать** — дерева построения нет, «поменять диаметр и пересчитать» невозможно.

следствие устройства, разобранного техническим блоком; связка с разбором бионической перегородки этого же раздела

Где генератор в том же конвейере полезен: поиск облика — раскадровка идей, варианты формы, настроение · визуализация уже посчитанного — рендер по готовой геометрии, свет, окружение · презентационные материалы.

«RAG для картинок» — категориальная ошибка

ПРАВОВАЯ ПРОВЕРКА ВЫХОДА ИЗНУТРИ МОДЕЛИ

невозможна

похоже ли это на чужую охраняемую работу — определяется только сравнением снаружи, обратным поиском по изображению

«УДАЛИТЬ ОДИН ФАКТ» ИЗ МОДЕЛИ

нельзя

то же ограничение, что у весов языковой модели. Отсюда вся индустрия фильтров НА ВЫХОДЕ вместо правок внутри

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПОДПИСЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВСТРОЕННЫЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК

оттуда же

раз происхождение нельзя восстановить из содержимого, его прикрепляют снаружи как подписанные метаданные. Это инженерное признание того, что внутри модели задача не решается

ВЫВОД ОДНОЙ СТРОКОЙ

ложное утверждение проверяется обращением к источнику, невозможная картинка — обращением к физике

подкладывать в расшумление нечего, потому что оно не устроено как ответ на вопрос по документу

Инженер, пришедший от языковых моделей, задаёт этот вопрос одним из первых: есть приём, которым чинят уверенное враньё — положить источник в контекст и потребовать ссылку. Где такой же для картинок?

Его нет, и причина устройственная, а не продуктовая.

Куда там кладут источник — в контекст: документ занимает место рядом с вопросом, внимание может на него сослаться, у каждого выданного токена есть проверяемая вероятность. **Куда это положить здесь** — **некуда**. Контекста в том смысле нет вовсе: описание — постоянное условие на всех шагах. Истории нет, накопления нет, места «рядом с вопросом» нет. **Что обусловливание делает на самом деле** — карта глубины говорит «здесь объект ближе», поза говорит «рука поднята», образец лица говорит «похоже на это». **Обусловливание подсказывает форму, а не истину. Почему нет и цитирования** — вклад каждого обучающего примера размазан по миллиардам весов. Поставщик провенанс не прячет: **его не существует**.

Три последствия, каждое с действием. Правовая проверка выхода изнутри модели **невозможна** — только сравнением снаружи. «Удалить один факт» из модели **нельзя** — отсюда фильтры на выходе вместо правок внутри. Происхождение прикрепляют **снаружи**, подписанными метаданными.

Ограничения живут в контуре вокруг модели: внутри неё их выразить нечем.

следствие устройства обусловливания, разобранного техническим блоком

Что стало с продавцом изображений

ПОДПИСЧИКИ СТОКОВОГО АГЕНТСТВА ЗА ГОД

321 000 → 240 000, то есть −25%

выручка −2,5% до $229,1 млн

ЯКОРЬ ЕДИНИЦЫ: НА ЧЁМ ЭТОТ ПРОДАВЕЦ ЗАРАБАТЫВАЛ

$130–499 розница · ≈$2,50 опт за одно изображение

против $0,034–0,05 у генерации — разрыв ×73 к опту и до ×14 700 к рознице

ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ

долг ≈$2,1 млрд, заранее согласованное банкротство подано 12–13 октября 2026

слияние с конкурентом расторгнуто 7 июля 2026 после условия регулятора продать весь редакционный бизнес; торги остановлены 29 сентября; семья с партнёром вносит до $533 млн, кредиторы списывают $270 млн

ПРИЧИНУ НАЗВАЛА САМА КОМПАНИЯ

«растущее давление изображений, созданных ИИ»

это её собственная формулировка, а не вывод обозревателя

- владелец дорогой библиотеки покупает микросток
- рынок разделился на «дёшево и много» и «дорого и именно это»
- верхний сегмент выжил, и покупатель остался в нём главным
- микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи — фотографии, снятой человеком

- слияние расторгнуто условием регулятора
- торги остановлены, подано банкротство
- прежняя формулировка «консолидируются в ответ на ИИ» снята: правильная — попытка защититься не сработала
- генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ, которую нужно лицензировать. Купить её владельца невозможно: владельца нет

прейскуранты и страницы цен, перечисленные в начале раздела · отчётность и корпоративные сообщения Getty Images, 2026

Правовой разбор: Getty против Stability — что суд решил и чего не решил

ЧТО РЕШЕНО

веса модели — математические параметры и не являются контрафактной копией

по британскому закону об авторском праве; вторичное нарушение не доказано

УЗКАЯ ПОБЕДА ИСТЦА

по товарному знаку

в сгенерированных изображениях обнаруживались артефакты водяных знаков истца

ПОЧЕМУ ИСТЕЦ ПРОИГРАЛ — И ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВСЕ ДУМАЮТ

в ходе слушаний июня 2025 года он САМ отказался от основных требований

не хватило доказательств, что обучение происходило в британской юрисдикции. Формулировка «суд признал обучение законным» неверна

ВНУТРИ ОБУЧАЮЩЕГО КОРПУСА

12,3 млн изображений истца из ≈5,85 млрд пар

по оптовому тарифу $2,50 это ≈$30,75 млн; по рознице $130 — ≈$1,6 млрд. Разброс в пятьдесят раз даёт один только выбор тарифа внутри классического режима



Высокий суд Англии и Уэльса, судья Джоанна Смит, решение 4 ноября 2025 года · разрешение на апелляцию получено в январе 2026; решения апелляционного суда на 27 октября 2026 нет

Чем обучено: 1,84 байта на обучающее изображение

ОТВЕТ

4 265 146 304 байта ÷ 2 320 000 000 изображений = 1,84 байта

один символ кириллицы в этой кодировке занимает ровно два байта — то есть меньше, чем на одну букву этой фразы

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ПО КОРПУСУ

×22 508

сама картинка в том же корпусе весит в среднем 41 379 байт: это измерено — инструмент скачивания отчитался о 240 ТБ на 5,8 млрд изображений

ДВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЧЁТА, ЧТОБЫ ВЫВОД НЕ ДЕРЖАЛСЯ НА ОДНОМ ДЕЛЕНИИ

3,32 байта в полной точности · 26,7 байта против 160 млн примеров

даже по самому щедрому к версии «модель хранит картинки» счёту она в полторы тысячи раз меньше того, на чём училась: файл JPEG 512×512 короче двадцати тысяч байт не бывает

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

репозиторий одних только ссылок и подписей весит 467 ГБ

в пересчёте на все пары около 1,18 ТБ — то есть список ссылок весит в 275 раз больше, чем вся модель

Модель весит 4,27 ГБ и обучена на 2,32 млрд изображений. Сколько байт приходится на одно обучающее изображение: килобайт, сто байт или меньше буквы?

4 265 146 304 байта ÷ 2 320 000 000 изображений = 1,84 байта. Один символ кириллицы занимает ровно два байта. **На каждую картинку, которую модель видела, в ней приходится меньше места, чем на одну букву этой фразы.** Сама картинка в том же корпусе весит в среднем **41 379 байт** — измерено: 240 ТБ на 5,8 млрд изображений. **Степень сжатия ×22 508.** Два альтернативных счёта: **3,32 байта** в полной точности, **26,7 байта** против 160 млн примеров. Даже по самому щедрому счёту модель **в полторы тысячи раз меньше** того, на чём училась. Для масштаба: репозиторий **одних только ссылок и подписей**, без единой картинки, весит **в 275 раз больше, чем вся модель**.

И всё же дубликаты запоминаются — вторая половина обязательна

Отобрали **350 000** самых дублированных примеров, сгенерировали по 500 кандидатов — **175 миллионов** изображений — и нашли **109** извлечённых. **0,000062%** от сгенерированного · **0,031%** от самых дублированных запросов. **Механизм назван:** извлечение удаётся тогда, когда изображение было продублировано в корпусе **минимум сто раз**. Карточка модели подтверждает с другой стороны: **мер по дедупликации не применялось вовсе**.

карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini и соавт., «Extracting Training Data from Diffusion Models», 2023 · отчёт инструмента скачивания корпуса LAION

Модель не хранит картинки. Но картинка, попавшая в набор сто раз, перестаёт быть одной из двух миллиардов. Первая половина без второй — реклама. Вторая без первой — обвинение.

Восемь строк правового контура, каждая со статусом

1. США: авторства у сгенерированного без человеческого вклада нет. Точка поставлена отказом в пересмотре 2 марта 2026. *Сколько именно вклада достаточно — не решено.* → **решение окончательное**

2. США: заплачено $1,5 млрд — за хранение пиратской библиотеки, а не за обучение. Обучение на законно купленных книгах тот же судья назвал исключительно преобразующим. ≈$3 000 на произведение при ~500 000 произведений. → **мировое, вины не признано**

3. Великобритания: веса модели копией произведения не являются. Истец проиграл потому, что не доказал, где шло обучение. → **решение вынесено, обжаловано; решения апелляции нет**

4. ЕС: раскрытие и машиночитаемая маркировка обязательны, санкция до 15 млн € или 3% оборота. *Отложены были высокорисковые системы, а не эта статья.* → **закон в силе со 2 августа 2026**

5. РФ: исключение на обучение дано только суверенным и национальным моделям. Учить на чужих произведениях можно **по модели opt-out** — правообладатель должен сам заявить отказ, — но это право получили **не все**: для прочих моделей такого исключения в законе нет. Обязательной маркировки он тоже не содержит: она **право автора, а не обязанность**. → **действует с 01.09.2026; нормы об обучении и маркировке — с 1 марта 2027. Норма спорна, правка обсуждается с октября 2026**

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение				
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка				
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива				
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует				
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет				
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права

состав и статусы — PLAN-02 §6 и REESTR-RAZBOROV §4.3 (П-1…П-8); формулировки — chapter-part1d.md §1.18

Раздел 2. Синтез речи, голос исполнителя и музыка



Звук — единственная модальность, где главное утверждение раздела проверяется собственным ухом за десять секунд и без единой таблицы. Поэтому здесь сначала показ, потом описание.

Три разбора по порядку: голос человеку, у которого его отнимала болезнь · дубляж и локализация · возвращённый голос Вэла Килмера.

Шесть упоминаний, каждое с числом. Живой показ — в колонках зала.

chapter-part2.md §2.0

Один голос, две записи. Какая из них настоящая?

ЗАПИСЬ А

десять секунд

без подписи

ЗАПИСЬ Б

десять секунд

без подписи

ОТВЕТА НА КАДРЕ НЕТ

отвечает зал

поднятая рука за А или за Б

Сейчас прозвучат две записи одного голоса подряд.
Одна записана человеком, вторая построена моделью.

Запись А · Запись Б

Какая из них настоящая?

chapter-part2.md §2.0, §2.2

Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

чьим голосом и какой музыкой говорит материал

принимается до записи, меняется дорого

ЧТО ПОКУПАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОЛОСОМ

срок · территория · тип носителя

три координаты, каждая оплачивается отдельной строкой

ЕДИНИЦА ВЫХОДА

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

картинка 1024×1024 — 4 096 токенов; пять секунд видео высокой чёткости — 249 240



Пять ремёсел и их вход

- Синтез речи: текст плюс выбранный голос → звучащая речь
- Клонирование голоса: записи конкретного человека → его голос на любом тексте
- Локализация и дубляж: исходная готовый трек
- Банкирование голоса: клиническая запись → отдельно вокал, барабаны, бас

Чем материал добывают

- Студийная сессия: кабина, микрофон, звукорежиссёр, несколько дублей на фразу
- Домашняя будка: диктор у себя, заказчик подключается удалённо
- Удалённая сессия с режиссурой: правка
- Банкирование голоса: клиническая запись корпуса, пока человек говорит внятно

Решение этой стадии: чьим голосом и какой музыкой говорит готовый материал.

За решением немедленно идут **срок, территория и тип носителя** — три координаты, каждая оплачивается отдельной строкой прейскуранта, — и **узнаваемость**: голос опознаётся слушателем как принадлежащий конкретному человеку, чего нет ни у иллюстрации, ни у фона в кадре.

chapter-part2.md §2.1

Единица выхода стоит посередине шкалы вечера. Картинка 1024×1024 — 4 096 токенов; минута речи — от 9 000 до 36 000; пять секунд видео высокой чёткости — 249 240.

Как это делали без модели

ЖИВОЙ ДИКТОР, ГОТОВАЯ МИНУТА

50–450 $

начинающий 50–150 · средний 150–350 · старший от 350, у верхушки за тысячу

ПРАВО НА ЭФИР — ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА

650 $ … 6 500 $

национальная реклама от 650 · год национального эфира 3 200–3 500 · бессрочный выкуп до 6 500

СТОКОВЫЙ ТРЕК ПО ЛИЦЕНЗИИ

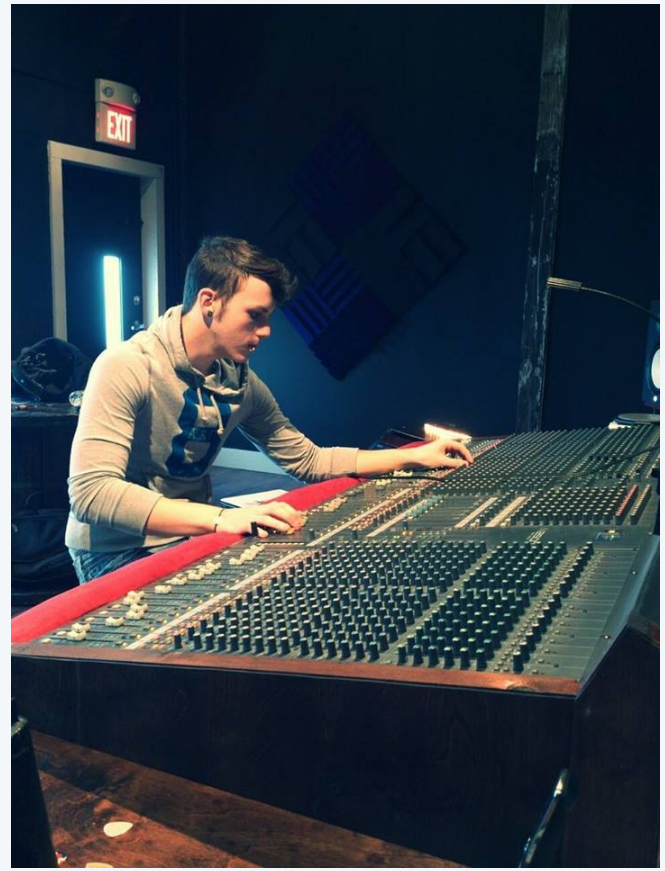
20–100 $

расширенная 100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА НА ЗАКАЗ

200–1 500 $ за минуту

в России от 150 000 ₽ за трек; с генерацией не сравнивается — другая природа продукта



ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ГОЛОСА ПО ДОГОВОРУ ПРОФСОЮЗА

956,75 $ за четыре часа

плюс 16,5 % в фонды; использование копии в рекламе — полуторная сессионная ставка

Что считается в той же единице

- Живой диктор: доллар за готовую минуту, со всеми дублями внутри цены
- Стоковая лицензия на трек: 20–100 $ — правильная

Что в ту же единицу не складывается

- Аудиокнижная ставка: 150–250 $ за час работы у начинающего, 500–1 000 и выше у верхушки — час работы и готовая минута живут в разных бухгалтериях

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA об синтетических дублях: chapter-part2.md §2.1(d)

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОШИБКИ «НЕ УСПЕТЬ»

голос теряется навсегда

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАТЬ РАНО»

часы и силы в худший период жизни

денежной шкалы у этого случая нет, и это свойство случая

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — БАНКИРОВАНИЕ ГОЛОСА

числа нет ни у одного источника

ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — БЕЗЛИЧНЫЙ ГОЛОС ИЗ КОРОБКИ

дёшев и доступен давно

в ту же единицу не складывается: даёт другой исход, человек говорит чужим голосом



МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation; chapter-part2.md §2.3

Разбор: дубляж и локализация

ЦЕНА ОШИБКИ «ЗАПИСАЛИ И НЕ ПОДОШЛО»

сессия 50–450 $ плюс право на эфир 650–6 500 $

переписать реплику после сдачи — значит собрать диктора заново

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВОЙ ДИКТОР

50–450 $ за готовую минуту

начинающий 50–150 · старший от 350; посчитан в той же единице, что модель

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — СУБТИТРЫ

тарифа за минуту в подборке нет

режим назван, своего числа не имеет — сказано на месте

МОДЕЛЬ

0,03–0,072 $ за минуту речи

0,04 $ за тысячу знаков у быстрой модели, 0,08 $ у качественной, 0,03 $ у третьего поставщика



РАЗРЫВ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ

в 700–15 000 раз

посчитан от классического режима, не от нуля

GVAA Rate Guide 2026; прейскуранты ElevenLabs и Gemini, прочитаны 27.10.2026; chapter-part2.md §2.4

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла, 2014; остаются роль без голоса или чужой голос — другой исход, а не другая цена

ДАННЫХ

примерно в десять раз меньше обычного

сколько именно часов архива — не названо; «в десять раз меньше» числом не является

СГЕНЕРИРОВАНО МОДЕЛЕЙ ГОЛОСА

больше сорока, выбрана одна

та же механика, что даст дальше 400 генераций на 15 склеек



ЧЕГО НЕТ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ

технических публикаций по проекту

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022; chapter-part2.md §2.5

Шесть наблюдений, каждое с числом

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВОКАЛ

дебют на 45-м месте

первая новая запись за одиннадцать лет и первое попадание на кантри-радио за двадцать

ГОЛОС, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ ПО АРХИВУ

записям сорок пять лет

права переданы прижизненно и явно — отсюда и начинается счёт прецедентов

МАШИННАЯ ПРАВКА ВЫГОВОРА

трогали только венгерские реплики

английскую речь не трогали; в том же наградном сезоне тем же сервисом пользовались три номинанта

ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ НЕ СГЕНЕРИРОВАНО НИ НОТЫ

сорок пять лет от демо до выпуска

попытка свести её в 1995 году провалилась: отделить голос от фортепиано было нечем

ЖЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД В РАСПИСАНИИ

2 500 вокзалов

вся железнодорожная сеть Великобритании; аватары построены на съёмках реальных глухих людей, получающих отчисления

ОТРАСЛЬ НАПИСАЛА НОРМУ РАНЬШЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

вклад человека «более чем ничтожный»

определение есть в правилах премии 2023 года и отсутствует в любом законе на 2026-й

CNN, 06.05.2024; Variety, 2022; CBC, 2026; The Conversation, 2023; Signapse; Forbes, 16.06.2023

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

ОДИН КАДР КОДЕКА

13,3 миллисекунды

75 кадров в секунду; это же и архитектурная задержка модели

ПОЧЕМУ КАСКАД, А НЕ ОДНА КНИГА

80 бит на кадр

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — обычная таблица

ГЛУБИНА КАСКАДА ПОЧТИ БЕСПЛАТНА, ШИРИНА КНИГИ ДОРОГА

4,01 · 3,98 · 3,92

8 книг по 1 024 · 16 по 32 · 80 однобитных — качество по одной шкале при одном и том же битрейте

САМ ТОКЕНИЗАТОР КРОШЕЧНЫЙ

8,4 млн параметров

работает в 2,4 раза быстрее реального времени на одном ядре процессора смартфона; дорог генератор поверх него

Кодек

Волна: 24 000 отсчётов в секунду ➡ Свёрточный кодировщик: один вектор на 320 отсчётов ➡ Остаточное квантование: каскад из 8 книг по 1 024 вектора ➡ Декодировщик собирает волну обратно

Как звук становится токенами

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря примерно в 200 тысяч записей, составленного до обучения
- Латентный патч изображения: непрерывный вектор, словаря нет вовсе; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, но книг несколько, и каждая уточняет ошибку предыдущей

SoundStream; EnCodec; MusicGen; chapter-part2b.md §2.7

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

Частота кадров кодека — главный рычаг длины

7,5 ГЕРЦА

девяносто минут связного диалога

VibeVoice; длина взялась отсюда, а не из размера генератора

5 ГЕРЦ

самая низкая частота поколения

DiffRhythm 2, музыкальная генерация длинной формы

12 ГЕРЦ

вынесены прямо в имя модели

Qwen3-TTS; поставщик считает параметр достойным названия

21,5 ГЕРЦА

против 40–150 у прежних работ

Stable Audio 2; авторы прямо объясняют этим возможность длинной формы

ПЕРЕСЧЁТ В ОБЪЁМ

минута речи — от 9 000 до 36 000 токенов

та же минута, записанная текстом, — около 200 токенов

Длина выхода покупается одним параметром — частотой кадров кодека. Поколение 2025–2026 годов читается по нему как по паспорту.

7,5 герца — девяносто минут связного диалога. 5 герц — самая низкая частота поколения. 12 герц вынесены прямо в имя модели. 21,5 герца против 40–150 у прежних работ — и авторы прямо объясняют этим возможность длинной формы.

Снижение частоты кадров — архитектурное решение, определяющее, какая длина вообще возможна. Это прямой аналог коэффициента сжатия автокодировщика в видео и размера латентного патча в изображении.

Главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен.

VibeVoice; Qwen3-TTS; DiffRhythm 2; Stable Audio 2; chapter-part2b.md §2.7

Авторегрессия против диффузии: измеренный кадр

ЕДИНИЦА СРАВНЕНИЯ

время генерации минуты звука

обе колонки получены одной методикой в одной статье

АВТОРЕГРЕССИЯ, ДВЕ МИНУТЫ → ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ СОРОК ПЯТЬ СЕКУНД

6:38 → 12:53

время растёт линейно с длиной: каждый токен требует своего прохода

ДИФФУЗИЯ, ТА ЖЕ ПАРА ДЛИН

13 с → 13 с

число шагов решателя фиксировано и от размера выхода не зависит

КАЧЕСТВО ПО ТОЙ ЖЕ МЕТРИКЕ

204,03 и 218,02 против 79,09 и 81,96

меньше — лучше; разрыв по времени доходит до шестидесяти раз при вдвое лучшем качестве

Авторегрессия: своя задача, которой нет у текста

• Остаточное квантование даёт на каждый кадр несколько параллельных потоков токенов, а трансформер умеет только один
• Плоская развёртка: 6 000 шагов, качество 0,86
• Схема задержки — первая книга кадра, вторая от предыдущего, третья от позапрошлого: 1 500 шагов, качество 0,96
• Наивно предсказать все книги разом: те же 1 500 шагов, но качество 2,58 и заметное падение

Диффузия: своя задача, которой нет у текста

• Модель порождает тензор фиксированной формы, то есть по построению выдаёт одну длительность
• Обходят обусловливанием на время: записывают, с какой секунды взят обучающий фрагмент и сколько секунд в исходнике
• На работе модель всегда производит окно в 95 секунд и обучена заполнять хвост тишиной с указанного момента

Единица одна — время генерации минуты звука. Обе колонки получены одной методикой в одной статье.

Авторегрессия: две минуты музыки — 6 минут 38 секунд; четыре минуты сорок пять секунд — 12 минут 53 секунды. Время растёт линейно с длиной.

Диффузия: 13 секунд и там, и там. Число шагов решателя фиксировано и от размера выхода не зависит.

Качество по той же метрике: 204,03 и 218,02 против 79,09 и 81,96 (меньше — лучше). Разрыв по времени доходит до шестидесяти раз при вдвое с лишним лучшем качестве.

Разрыв структурный: он следует из устройств, а качество — из честной работы тут и там.

сравнительный замер Stable Audio 2 и MusicGen large stereo, chapter part2b.md §2.7

Клонирование голоса и разделение источников — разные инструменты

ИДЕАЛЬНАЯ МАСКА, ВЫЧИСЛЕННАЯ ПРИ ЗНАНИИ ИСТИННЫХ ДОРОЖЕК

8,22 дБ

верхняя граница всех методов, работающих маскированием спектрограммы

SPLEETER

5,91 дБ

массовый инструмент предыдущего поколения

HYBRID DEMUCS

8,34 дБ

первое превышение границы маскирующих методов

SPARSE HT DEMUCS, ДООБУЧЕННЫЙ

9,20 дБ

выше идеальной маски на 0,98 дБ

BS-ROFORMER И MEL-BAND ROFORMER, 2023

до 11,99 дБ

текущий передний край

Разделение источников

- Микс считается суммой дорожек; задача — вернуть слагаемые
- Эталон существует: исходные изолированные дорожки
- Модель обучается минимизировать ошибку восстановления относительно эталона
- Есть оракул — верхняя граница, вычисленная при знании ответа
- «Now and Then»: демо 1978 года, попытка свести в 1995-м провалилась — отделить голос от фортепиано было нечем; песня вышла в 2023-м, через сорок пять лет

Генерация

- Эталона нет по определению: «правильной» песни по запросу «фанковая басовая линия» не бывает
- Сравнивать результат не с чем, метрики вида «насколько ошиблись» не существует
- Понятия идеального оракула у генеративной модели нет вовсе
- Там, где записанное физически присутствует в сигнале, его достают; выдумывать его — выбрать не тот инструмент

Spleeter; Demucs; BS-RoFormer; WingNut Films, 2021; chapter-part2b.md §2.6, §2.7

У модели нет понятия исполнителя

ЧТО ВНУТРИ ЕСТЬ

распределение, обусловленное образцом

звучание воспроизводится полностью

ЧЕГО ВНУТРИ НЕТ

манера, репертуар, пределы диапазона, дыхание, решение о подаче

сущности «исполнитель» в модели не существует

КОРЕНЬ — В ДАННЫХ

главный обучающий корпус собран из аудиокниг

подавляющее большинство высказываний произнесено в читательской манере

ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

произнести — да, сыграть — нет

проверять надо именно её, до запуска, а не после приёмки

Четыре следствия, названные самими поставщиками

• Голос, снятый со спокойного повествования, звучит иначе, когда его просят выразить сильную эмоцию: сильной эмоции в образце не было
• Системам синтеза «недостаёт тонкого контроля паралингвистических деталей, например эмоции» — формулировка разработчиков
• Музыкальная модель при запросе вокала даёт «мелодии, похожие на вокал, без разборчивых слов»: форма есть, содержания нет

Что это значит для задач, где платят за узнавание

• Узнаётся тембр; узнаваемость исполнения тембром не покрывается
• Эмоция проставляется разметкой руками — управление есть ровно в той мере, в какой вы его проставили
• Тот же класс дефекта, что псевдобуквы на сгенерированной картинке: воспроизведена форма, отсутствует содержание
• Приёмка «похоже на него» не работает: похоже будет всегда

Модель голоса воспроизводит звучание. На этом её знание о человеке заканчивается.

Внутри нет сущности «исполнитель», у которой были бы манера, репертуар, пределы диапазона, привычки дыхания и решение о том, как подать строку. Есть распределение, обусловленное образцом.

Корень — в данных, и он назван ещё в 2023 году: главный обучающий корпус собран из аудиокниг, где подавляющее большинство высказываний произнесено в читательской манере.

Граница, которую можно проверить до запуска: модель годится там, где нужно произнести, и перестаёт годиться там, где нужно сыграть.

документация ElevenLabs; F5-TTS; Stable Audio 2; chapter-part2b.md §2.8

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Языковая модель	Запуск: длина не задана	➡ Генерация идёт	➡ Модель выдаёт служебный токен конца	➡ Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	➡ Порождается тензор этой формы	➡ Остановиться раньше нечем	➡ Длина — параметр

Кто принимает решение о длине

chapter-part2b.md §2.8; §2.7

Право на голос: в Гражданском кодексе России охраны нет

СТАТУС РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА

внесён и не поддержан

это не «закон готовится» и не «закон принят» — различать статусы обязательно

СТАТУС ЗАКОНОВ ДВУХ ШТАТОВ США

приняты и в силе

и при этом применённых дел по ним не найдено

СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА США

одобрен комитетом, не принят

возражение одного сенатора остановило единогласное принятие

ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛИ

просят лицензию, а не запрет

Союз дикторов России: «чтобы эта технология стала выгодна самим дикторам, а не стала закатом профессии»



Россия

• Отдельной охраны голоса в Гражданском кодексе нет

• Защита персональных данных, если удастся доказать, что запись является биометрией

США

• Теннесси: закон добавил голос к праву публичности — подписан 21 марта 2024 года, действует с 1 июля 2024 года

• Калифорния: закон о цифровых репликах умерших действует с 1 января

законопроект № 718834-8; ELVIS Act (Теннесси); AB 1836 (Калифорния); Союз дикторов России

Дело Андроновой: 600 страниц начитки 2019 → голос в чужой рекламе 2022 → иск 6 млн ₽

2019

около 600 страниц начитки для банка

по словам актрисы, в договоре нет ни слова «синтез», ни упоминания нейросетей

2022

голос в сторонней рекламе и доступен для синтеза на сторонних площадках

из-за этого актриса потеряла часть работы

7 АПРЕЛЯ 2023

предложена компенсация около двух месячных заработков

при условии полного отказа от претензий; отклонено

30 АВГУСТА 2023

иск почти на 6 млн ₽

удаление голоса из открытого доступа, защита чести и достоинства; петиция собрала около 26 тысяч подписей



12 АВГУСТА 2024

в иске отказано

дело № 2-3580/2024; защиту голоса как нематериального блага суд обошёл, не оценивая

НА ОКТЯБРЬ 2026

итог апелляции установить не удалось

дело № 2-3580/2024, Савеловский районный суд Москвы, 12.08.2024; Афиша Daily; chapter-part2b.md §2.9

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026; chapter-part2b.md §2.9, §2.11

Раздел 3. Движущееся изображение

Тот же механизм, что у неподвижной картинки, и на два порядка дороже: пять секунд видео высокой чёткости — **249 240 токенов** против **4 096** у картинки 1024×1024. Поэтому промышленный масштаб здесь виден невооружённым глазом.

Три разбора по порядку: китайские микродрамы · Kalshi, финал НБА, июнь 2025 · Coca-Cola «Holidays Are Coming».

Шесть упоминаний, каждое с числом.



chapter-part2c.md §3.1

Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы: права на музыку, на лица в кадре, на локацию, профсоюзные ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОСЕМЬ, И НИ ОДИН ИЗ СЕМИ ПРЕЖНИХ НЕ ОТМЕНЁН

съёмка · экспедиция · хромакей · светодиодный объём · захват движения · стоковая библиотека · архив · трёхмерный рендер · генерация

рынок виртуального производства продолжал расти больше чем на тридцать процентов в год и после генеративной волны

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отношение отснятого к вышедшему: десять к одному в рекламе, десятки к одному в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: просмотреть сотни клипов, сверить постоянство персонажа, собрать связную сцену	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

chapter-part2c.md §3.1

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Как это делали без модели

БАЗОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РОЛИК, РОССИЯ

300 000–800 000 ₽

студийная съёмка один-два дня, группа 3–5 человек

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

800 000–2 500 000 ₽

актёры, два-четыре съёмочных дня

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

2 500 000–10 000 000 ₽ и выше

группа 10–20 человек, спецэффекты; гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора



ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

отраслевой справочник по ценам на рекламу, 2016; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа,

Разбор: китайские микродрамы

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

промах подешевел в 10–20 раз, пропущенный хит не изменился ни на юань

из этого расхождения и выросла вся перестройка

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ЖИВАЯ МИКРОДРАМА 2024 ГОДА

свыше 1 млн юаней за выпуск

около 137 тысяч долларов: съёмка с актёрами, площадкой и группой

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — КИНОПРОКАТ КАК КАНАЛ ТОЙ ЖЕ АУДИТОРИИ

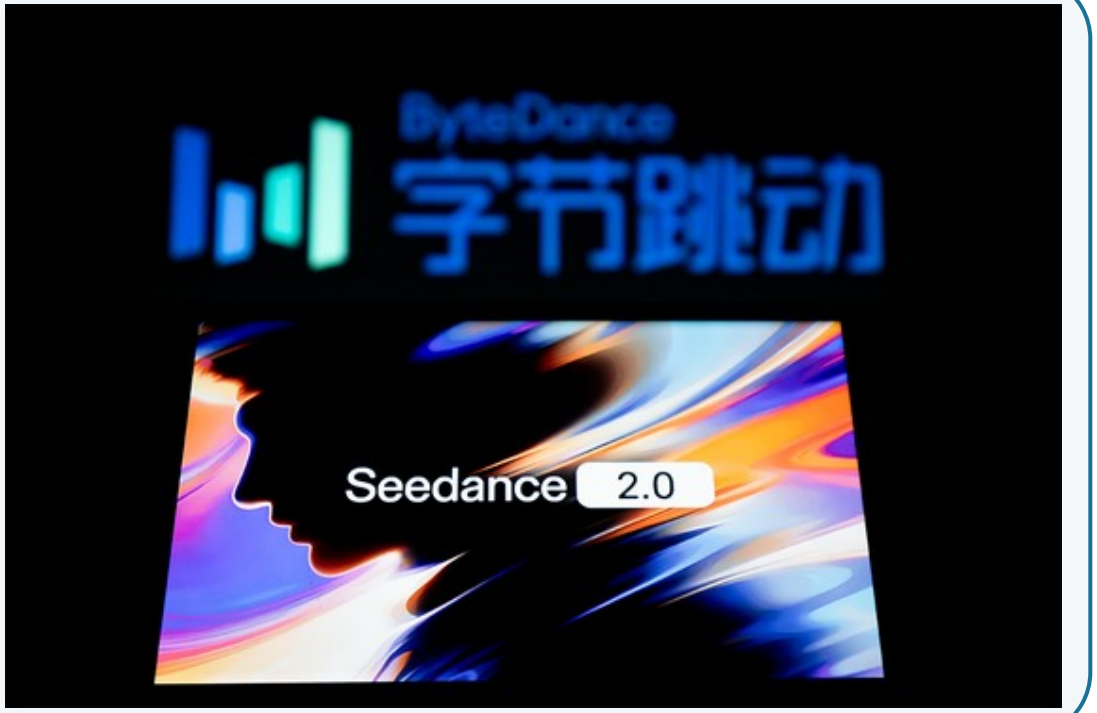
около 100 млрд юаней в 2025, свыше 120 млрд в 2026

в 2026 году рынок микродрам впервые превосходит весь кинопрокат страны

МОДЕЛЬ

50–100 тыс. юаней за выпуск

около 7–14 тысяч долларов; падение в 10–20 раз от классического режима, не от нуля



ОБЪЁМ

430 000 выпусков за восемь месяцев, доля

ТЕМП ИЮЛЯ 2026

одна сгенерированная микродрама

СКОРОСТЬ ПЕРЕХОДА ПРОТИВ БАЗЫ

около года против

Caixin, 01.06.2026; chapter-part2c.md §3.3

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

300–400 генераций на 15 пригодных склеек

неудачная попытка — секунды вычислений и центы; пропущенная удачная — весь ролик

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — ПРОИЗВОДСТВО РОЛИКА ТОГО ЖЕ СЛОТА

около 40 000 $

посчитан автором относительно: снижение стоимости на 95 процентов

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — РОССИЙСКАЯ ОПОРНАЯ ПОЛОСА

10 000 ₽ за секунду эфирного материала

300 000 ₽ за тридцатисекундный ролик; против 4–10 ₽ за секунду генерации при курсе около 80 ₽ за доллар

МОДЕЛЬ

2 000 $, один человек, 2–3 дня

Google Veo 3; подсказки по этой работе опубликованы



БРАК

96 %

400 к 15, экономия равна цене попытки, делённой на долю

ТОЧНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ

это финал НБА. Супербоул здесь

NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккерман; chapter_part2.md §3.4

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

раньше — съёмочный день внутри годового цикла, теперь — одна генерация внутри месячного

единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 1 — СЪЁМКА РОЛИКА ТАКОЙ СЛОЖНОСТИ

группа от 50 человек, цикл год

прямая формулировка директора по маркетингу: цикл схлопнулся «с года примерно до месяца»

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 2 — ПОВТОРНАЯ СЪЁМКА ОРИГИНАЛА 1995 ГОДА ПРЕЖНИМ СПОСОБОМ

один ролик — одна съёмка

один съёмочный период, одна смета

МОДЕЛЬ

свыше 70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

три студии и четыре разные модели; какие именно четыре — не называет ни один источник



И ПРИ ЭТОМ В КАМПАНИИ ЗАНЯТО

около 100 человек

ОГОВОРКА, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НА КАДРЕ

сколько из 70 000 клипов, 5 специалистов, 30 дней

ЦЕНА

компания раскрыть

заявленный ролик Coca-Cola на производстве; интервью директора по маркетингу; chapter-part2c.md §3.5

Ответ: людей столько же

КЛАССИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

съёмочная группа от пятидесяти плюс всё вокруг неё

ГЕНЕРАТИВНАЯ КАМПАНИЯ

около 100 человек

пятеро нажимали кнопку, девяносто пять делали остальное

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — СРОК

год → месяц

двенадцатикратно; подтверждено первым лицом компании

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ — ЧИСЛО ПРОБ

одна съёмка → свыше 70 000 клипов

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

Около ста человек там и около ста здесь.

Изменилось не число людей. Изменились срок и число проб: тридцать дней вместо года, семьдесят тысяч сгенерированных клипов вместо одной съёмки.

Проверять такие сообщения надо одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

chapter-part2c.md §3.5; chapter-part2d.md §3.10

Две контрольные точки дорогого производства

ПЯТЕРО НА ПЯТЬСОТ ПЛАНОВ

более 80 % из примерно 500 планов с эффектами

независимая студия из пяти человек; фильм получил «Оскар» за лучшую картину

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма

Пятеро закрыли более 80 процентов из примерно 500 планов с эффектами в фильме, получившем «Оскар» за лучшую картину. База той же операции названа художником прямо: покадровое вырезание персонажей из кадра — **полдня на один план**; с инструментом выделения фона — **минуты**.

«Ирландец», 2019: бюджет вырос со 125 до 159 миллионов долларов на 1 750 планах цифрового омоложения. Подготовка началась за четыре года до выхода.

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»; chapter-part2c.md §3.1(д), chapter-part2d.md §3.6

Супервайзер эффектов назвал правильную единицу счёта: в пересчёте на один план это стоит столько же, сколько в обычном фильме с эффектами — дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма.

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше, чем один только рост бюджета «Ирландца» со 125 до 159 млн; режиссёр и актёр впервые видели результат во время съёмки. Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой, часть претензий — к «пластиковым» лицам

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя у этой кратности нет: классический режим назван «месяцами», сколько именно — не сказано, стоимости компания не называет

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили свои реплики; работа одобрена профсоюзом, который в 2023 году бастовал против применения моделей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика на генеративной модели в июне 2024 года

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Pixflow AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026; chapter-parad.ru 53.6

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, ➡ апрель 2025: сгенерированная сцена в ➡ май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, ➡ 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире

Патчи пространства-времени и внимание по пространству-времени

ТРЕТЬЯ ЕДИНИЦА ДАННЫХ РЯДОМ С ДВУМЯ ПРЕЖНИМИ

патч пространства-времени

токен языковой модели — номер из словаря; латентный патч изображения — непрерывный вектор; патч видео — тот же вектор, растянутый во времени

ВИДЕО И ИЗОБРАЖЕНИЕ — ОДНА ЗАДАЧА

«изображение — это просто видео из одного кадра»

отсюда обучение на смеси и перенос архитектуры без переделки

РАЗРЕШЕНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО ФОРМА СЕТКИ

горизонтальный, вертикальный и всё между ними

без отдельных режимов: патчи расставляются в сетку нужного размера

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Видеомодель

Видео сжимается в низкоразмерное латентное пространство → Представление раскладывается на патчи пространства-времени → Патчи работают как токены трансформера → Размер выхода задаётся формой сетки патчей

технический отчёт Sora; CogVideoX; chapter-part2d.md §3.7

Как движущееся изображение отмечается токенами

Причинный трёхмерный автокодировщик

ЭФФЕКТ ТРЁХМЕРНОГО СЖАТИЯ, ИЗМЕРЕННЫЙ В АБЛЯЦИИ

мерцание 93,2 → 86,3

переход от двумерного автокодировщика к трёхмерному

КАУЗАЛЬНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ — БУКВАЛЬНО

все отступы размещаются в начале свёрточного пространства

«это гарантирует, что будущая информация не влияет на настоящие и прошлые предсказания» — тот же приём, что каузальная маска внимания

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей модели до 128

рост числа каналов компенсирует силу сжатия

РЕАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ, ВРЕМЯ × ВЫСОТА × ШИРИНА

4×8×8 у трёх моделей 2024–2025 · 8×8×8 · 8×32×32

у последней размер патча равен единице — патча нет вовсе, 128 каналов

ГДЕ ПРЕДЕЛ — ИЗМЕРЕНО

при 16×16×8 «сходимость модели становится крайне затруднённой»

даже при соответствующем увеличении числа каналов; бесплатного сжатия не бывает

Счёт латентных кадров

Первый кадр кодируется отдельно, только пространственно → Остальные кадры сжимаются по времени в заданное число раз → Латентных кадров = остальные ÷ коэффициент + 1 → Отсюда «кратное четырём плюс один» и «кратное восьми плюс один»

CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video; chapter-part2d.md §3.7

Почему в интерфейсах стоят 49, 81, 121, 129 и 257 кадров

Квадратичность на удвоении стороны: арифметика «сорок к одному»

ИЗМЕРЕНО

разрешение втрое → обучение в сорок раз медленнее

129 кадров при 768 точках против 256 точек

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ИМЕННО СОРОК

между девяткой и восьмьюдесятью

втрое по стороне — вдевятеро по точкам и патчам; внимание квадратично и даёт около восьмидесяти, остальная сеть растёт линейно и разбавляет множитель

ПОЧЕМУ ЭТО СХОДИТСЯ

арифметика предсказывает порядок, замер подтверждает

сорок лежит ровно там, где и должно для сети, где внимание составляет заметную, но не подавляющую долю вычислений

ПРЕЙСКУРАНТ ЭТО ОТРАЖАЕТ

десятисекундный клип втрое дороже пятисекундного

секунда длинного клипа на 50 процентов дороже; скидки за объём здесь нет, есть наценка

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ КЛИП ДЛИТСЯ ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ СЕКУНД

квадратичность · память · данные

обучающие клипы сами короткие: 35 миллионов односценовых клипов, каждый в среднем около шести секунд

Open-Sora 2.0; прейскурант поставщика видеогенерации; chapter-part2d.md §3.7

Сжатие — самый сильный рычаг стоимости

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

около 200 000 $

заголовок статьи буквально гласит: обучение видеомодели коммерческого уровня за двести тысяч долларов

АРИФМЕТИКА ПЕРЕПРОВЕРЕНА В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

4 160 × 24 × 2 = 199 680 $

4 160 ускорительных дней при ставке два доллара за час

ЧТО ИМЕННО ПОДНЯЛИ

коэффициент пространственного сжатия до 32

временной оставили равным четырём

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

токенов с 76 000 до 19 000

на пятисекундное видео 24 кадра в секунду при 768 точках; пропускная способность обучения выросла впятеро, скорость работы — более чем вдесятеро

РАЗМЕР МОДЕЛИ ПРИ ЭТОМ

11 млрд параметров, качество сопоставимо с коммерческими аналогами

для масштаба: другая исследовательская модель того же поколения обучалась на 6 144 ускорителях по 700 ватт при 30 млрд параметров — и денежной оценки её авторы не публикуют

Open-Sora 2.0: chapter-part2d.md §3.7

Open-Sora 2.0

Подняли коэффициент пространственного сжатия до 32 ➡ Число токенов упало с 76 000 до 19 000 на пять секунд ➡ Пропускная способность обучения выросла впятеро ➡ Обучение обошлось в 200 тысяч долларов

Между кадрами нет объекта, который «тот же»

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

у одной системы — «зрительная память примерно на одну минуту», у другой — «прошлые кадры в скользящем кэше, более старые вытесняются». Одно и то же ограничение, сказанное двумя языками

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

1. Общий латент с временным сжатием	Четыре соседних кадра свёрнуты в один латентный срез	По отдельности они не существуют	Мерцание снижено с 93,2 до 86,3
2. Полное трёхмерное	Единственный механизм с прямой связью «объект здесь объект там»	Цена посчитана: тридцатикратная	

технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции; chapter-part2d.md §3.8

Физика выучена как корреляция, и это измерено

БАЗА, И ОНА ЧЕСТНАЯ

два дубля одной и той же реальной сцены = 100 %

верхняя планка показывает, насколько сама реальность повторяет себя; вместо абстрактного идеала — воспроизводимость физического мира

ИЗ ЧЕГО СОБРАНО ИСПЫТАНИЕ

396 реальных видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

проверялись шесть ведущих систем своего времени

РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШЕЙ МОДЕЛИ

29,5 %

авторы: «все оценённые модели показывают большой разрыв… что указывает на серьёзно ограниченное физическое понимание»

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при уровне значимости 0,249

и видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих — что ровно ничего не говорит о том, упадёт ли мяч в ящик

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски по стеклу и выливанием жидкости на резиновую утку

не справляются с падением мяча в ящик и с разрезанием мандарина ножом

Испытание: 396 реальных видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля каждый. Второй дубль и задаёт верхнюю планку — он показывает, **насколько сама реальность повторяет себя**, и нормируется в сто процентов. База честная: вместо абстрактного идеала — воспроизводимость физического мира.

Лучшая из шести проверенных моделей набирает 29,5 процента.

Physics-IQ: chapter-part2d.md §3.8

Визуальный реализм не коррелирует с физическим пониманием: коэффициент −0,46 при уровне значимости 0,249, то есть связи нет вовсе. Более того, видео одной из систем **труднее всего отличить от настоящих** — и это ровно ничего не говорит о том, упадёт ли мяч в ящик.

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за тринадцать месяцев

второй — предварительный программный доступ, выключен 22 октября 2026 года; разработчикам предложено мигрировать

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер принял его в феврале 2024 года, посмотрев первые примеры

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике около миллиона пользователей; поделите одно на другое — доллар на пользователя в день. Генерация видео не была бесплатной ни секунды, просто платил не пользователь

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ, ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОМ ИНСТРУМЕНТЕ

девять месяцев производства против трёх лет — и сдвиг на год

полный метр остался без технологического партнёра, пропустил заявленную премьеру и сдвинулся на первый квартал 2027 года

ПАРНЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТ, БЕЗ КОТОРОГО ЭТО БЫЛО БЫ ОБВИНЕНИЕМ

преемник назван, путь перехода дан

корпоративный контур отделён от предварительного именно затем, чтобы производственная зависимость не ломалась вслед за экспериментальным интерфейсом

2024 февраль: показаны первые примеры ➡ декабрь: публичный запуск для подписчиков

страница документации поставщика; прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora; chapter parted.mov33.9

Скрытая цена отбора

«AIR HEAD», АПРЕЛЬ 2024

300 к 1

собственная оценка авторов: отношение исходного материала к вошедшему

БАЗА, БЕЗ КОТОРОЙ ЭТО ЧИСЛО НЕ ЧИТАЕТСЯ

десятки к одному в документалистике, около десяти к одному в постановочной рекламе

модель не изобрела отбор — она увеличила его на порядок-

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на шестидесятишестисекундный

ПОЧЕМУ ЕГО НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ

это один ролик одной студии

у кампании с семьюдесятью тысячами клипов доля

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз		
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка		
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров		
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция		
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается		
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан		

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024; chapter-part2d.md §3.9

Раздел 4. Трёхмерная сцена и реальное время

Отношение проб к годному мы только что считали на видео. Здесь единица выхода дороже всего в ряду: объект обязан быть верен со всех сторон сразу и во всех позах, включая те, в которые его поставят через полгода другие люди для другой сцены.

1 разбор · 3 упоминания · передний край. Ни одного случая с посчитанными обеими сторонами — и это сведение о зрелости модальности.

По порядку: **Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто**

chapter-part3.md §§ 4.1–4.7; chapter-part3b.md §§ 4.8–4.14

Что это за работа и как её делали без модели

БЮДЖЕТ КАДРА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

16,7 миллисекунды

при шестидесяти кадрах в секунду; в него обязаны поместиться геометрия, свет, тени, эффекты и интерфейс разом

БЮДЖЕТ КАДРА В КИНО

минуты и часы

тот же объект несёт миллионы многоугольников вместо десятков тысяч

РАЗРЫВ МЕЖДУ ДВУМЯ БЮДЖЕТАМИ

четыре-пять порядков

он и определяет всё остальное устройство конвейера

Поиск облика

концепт → блокинг — грубая форма из коробок и сфер → скульптинг до миллионов треугольников

Подготовка к производству

ретопология — чистая сетка строится заново поверх вылепленной → развёртка по швам → текстурирование → риггинг — скелет и привязка вершин

Использование

анимация и расчёт ткани → рендер и сборка

chapter-part3.md §§ 4.1–4.6; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934; QuadGPT, arXiv:2509.21420

Классический конвейер ассета: девять стадий, собранные в три участка

Разбор: «Волшебник страны Оз» в Sphere — свыше 90% кадра тронуто

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

плёнка 1939 года, кадр 4:3

вход разбора

ТРОНУТО МОДЕЛЬЮ

свыше 90% кадра

достроено по сторонам до сферического экрана

ПРОДАНО БИЛЕТОВ, АВГУСТ 2025 — НАЧАЛО 2026

более 2,2 млн

база: фильм 1939 года доступен к просмотру где угодно и бесплатно — платят за формат показа

СТОИМОСТЬ ОБОИХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

не опубликована

ни правообладатель, ни технологический партнёр, ни площадка цифр не раскрывали

Два классических режима — оба названы, ни один не посчитан

- реставрация и доработка под купол обычным путём: практика существует, стоимости в источниках нет
- показать оригинальный кадр 4:3 без достройки, оставив остальной экран тёмным: назван самими авторами как рассмотренный и отвергнутый, числа тоже нет

Как это сделано

- вход — исходная плёнка 1939 года; выход — изображение под сферический экран
- Imagen, Veo и Gemini (Google DeepMind и Google Cloud) для достройки и дорисовки
- Topaz Video AI для повышения разрешения и работы с зерном; права — Warner Bros.
- партитура Герберта Стотхарта перезаписана, добавлены эффекты зала
- на чём обучены применённые модели — не раскрыто; кто и по какому порогу решал покадрово «достраивать или нет» — не описано ни в одном доступном источнике

Фильм Виктора Флеминга 1939 года показывают на сферическом экране в Лас-Вегасе. Кадр 4:3 достроен моделью по сторонам: тронуто свыше 90 процентов кадра — продолжения декораций, края толпы, куски неба и дороги, которых в 1939 году не снимали.

Цена обеих ошибок не названа — это первый честный пробел разбора. Ни стоимости классической доработки архивного фильма под нестандартный экран, ни цены отказа от доработки в источниках нет. Единственное число со стороны исхода — более 2,2 миллиона проданных билетов, считается оно только с базой: билеты проданы на показ фильма, доступного где угодно и бесплатно.

chapter-part3b.md § 4.8: Sphere Entertainment и Warner Bros., заявления о проекте 2025

Сами авторы формулируют прямо: то, что они делают, — «не реставрация в духе Скорсезе». Реставрация восстанавливает то, что было, и останавливается там, где сведений больше нет. Здесь работа

Светодиодная сцена, генератор ассета, среда по описанию

СВЕТОДИОДНАЯ СТЕНА STAGECRAFT, ОКТЯБРЬ 2019

1 326 панелей, дуга 270°

шаг пикселя 2,84 мм, высота 6 м, площадка 23 м в поперечнике; внутри снято больше половины первого сезона

ГЕНЕРАТОР TRIPO: ПЕРВАЯ ВЫДАЧА АССЕТА

в среднем 8 секунд

базы для сравнения нет: длительность той же работы у моделлера не названа нигде, оценки расходятся на порядок

GENIE 3: СРЕДА ПО ОПИСАНИЮ

720p, 24 кадра/с

связность среды несколько минут против 10–20 секунд у предшественников того же класса; 11 млрд параметров

Светодиодная сцена: генерация изображения без съёмки началась не в 2024 году. StageCraft, октябрь 2019: **1 326 панелей**, шаг пикселя 2,84 мм, дуга **270 градусов** вокруг площадки в 23 метра; внутри снято **больше половины первого сезона**. Фон, попадающий в камеру, никто не снимал — он посчитан в движке. Изменился с тех пор способ его получить: сцену строили вручную, теперь её описывают словами.

Генератор ассета: восемь секунд измеряют первую выдачу, а не готовую работу. Tripo выдаёт пригодную к просмотру форму **в среднем за 8 секунд**; с февраля 2026 автоматический скелет ставится не только на человекоподобные формы, но и на четвероногих, птиц, змей и водных. **Сколько та же работа занимает у моделлера, не названо ни в одном источнике** — оценки расходятся на порядок, от часов до дней. Поэтому восемь секунд стоят здесь без кратности: делить измеренное число на выдуманное нельзя.

Среда по описанию: выход перестаёт быть записью. Genie 3, август 2025: **720p при 24 кадрах в секунду**, 11 миллиардов параметров, связность среды **несколько минут** против 10–20 секунд у предшественников. Покрашенная стена остаётся покрашенной после того, как камера ушла и вернулась. По числу пикселей в секунду это вчетверо ниже принятого в играх уровня 1080p при 60 кадрах.

chapter-part3.md § 4.6; chapter-part3b.md §§ 4.9–4.10; Google DeepMind, Genie 3, август 2025

NeRF и гауссово спрыскивание: что разменяли на скорость

ОБУЧЕНИЕ ОДНОЙ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 70 раз

48 часов у поля излучения против 41 минуты 33 секунд у спрыскивания, одна и та же сцена и один и тот же ускоритель

ПОКАЗ СЦЕНЫ

быстрее примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 — из научного проекта в интерактивный показ

ПАМЯТЬ НА СЦЕНУ — ЦЕНА РАЗМЕНА

больше примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734; это и есть та четвёртая величина, которой заплачено

Поле излучения (NeRF), 2020 — как устроено

• сцена — одна небольшая сеть: на вопрос «что в точке, если смотреть оттуда» отвечает плотностью и цветом
• картинка собирается прогонами сети вдоль луча: 150–200 миллионов запросов на один кадр
• обучение 48 часов · показ 0,06 кадра в секунду · 8,6 МБ на сцену · качество 27,69
• классический метод того же назначения требовал больше 15 гигабайт на сцену — сжатие примерно в три тысячи раз

Гауссово спрыскивание, 2023 — как устроено

• сцена — множество вытянутых полупрозрачных клякс с положением, формой, прозрачностью и цветом
• начинают с разреженного облака точек, которое и так остаётся после калибровки камер
• показ — одна проекция на кляксу на обычном растеризаторе, а не сотни прогонов сети
• обучение 41 мин 33 с · показ 134 кадра в секунду · 734 МБ на сцену · качество 27,21

Одна и та же сцена, один и тот же ускоритель, четыре меры рядом. Обучение: **48 часов** против **41 минуты 33 секунд**. Показ: **0,06** кадра в секунду против **134**. Память сцены: **8,6 мегабайта** против **734**. Качество — пиковое отношение сигнала к шуму, то есть насколько предсказанный вид совпал с настоящим снимком, в децибелах: **27,69** против **27,21**, а на интерьерном наборе **29,40** против **29,41**.

Качество не менялось. Разница меньше полудецибела, глазом неразличима. Поменялась только экономика — и поменялась в обе стороны сразу.

Три меры улучшились за счёт четвёртой. Обучение быстрее примерно в 70 раз, показ — примерно в 2 200 раз, память больше примерно в 85 раз.

Чем заплачено, сказали сами авторы, а не их критики: при обучении больших сцен пиковое потребление видеопамяти «может превышать 20 гигабайт», показ требует нескольких сотен мегабайт на модель и ещё 30–500 на растеризатор, регуляризации в методе нет вовсе — ничто не мешает ему описывать сцену средствами, физически бессмысленными, лишь бы совпали снимки.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; Mildenhall et al., ECCV 2020, arXiv:2003.08934

Ответ: заплачено размером сцены

ВЫИГРАЛИ В ПОКАЗЕ

примерно в 2 200 раз

0,06 кадра в секунду против 134 на той же сцене

ЗАПЛАТИЛИ РАЗМЕРОМ

примерно в 85 раз

8,6 мегабайта против 734 на ту же сцену

КАЧЕСТВО ПРИ ЭТОМ

разница меньше полудецибела

27,69 против 27,21; на интерьерном наборе 29,40 против 29,41 — поровну

Заплачено размером. Представление сцены, которое поле излучения сжало примерно в три тысячи раз против классического метода, разменяли обратно — и получили за это три порядка по скорости показа.

Не качеством: разница меньше полудецибела, на интерьерном наборе счёт поровну. **Не временем обучения:** оно тоже упало, с 48 часов до 41 минуты.

Урок шире этого случая. Вопрос «что за это заплачено» имеет ответ всегда. Когда в описании технологии названа только выигравшая величина, это означает одно: проигравшую не показали. В рецензируемой работе она стояла в той же таблице четвёртой колонкой. В сообщении для прессы её бы там не было.

Kerbl et al., SIGGRAPH 2023, arXiv:2308.04079; chapter-part3c.md § 4.20

Генерация объекта: диффузия сразу в трёхмерном против оптимизации через рендер

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЕНДЕР (DREAMFUSION, 2022)

около 1,5 часа на объект

15 000 шагов на четырёхчиповой машине при рендере 64×64 пикселя

ДИФФУЗИЯ СРАЗУ В ТРЁХМЕРНОМ (TRELLIS, 2024)

около 10 секунд на объект

один прямой проход после обучения на 500 тысячах объектов

РАЗРЫВ

примерно в 500 раз

оба числа машинные: это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии, человека в паре нет

Оптимизация через рендер — как это работает

- плоская диффузионная модель не меняется вообще
- случайно заданное поле излучения подкручивают так, чтобы его виды со случайных ракурсов нравились этой модели
- трёхмерных обучающих данных не нужно совсем: модель, обученная на картинках, работает судьёй формы
- цена изящности: время поровну делится между рендером поля и прогоном модели, и полный

Диффузия сразу в трёхмерном — как это работает

- одно внутреннее представление декодируется в три формата: поле излучения, кляксы и сетку многоугольников
- генератор — трансформер на спрямлённом потоке, та же архитектура, что для плоских изображений
- старшая модель 2 миллиарда параметров, обучена на 64 ускорителях, 400 тысяч шагов, корпус 500 тысяч объектов

Два принципиально разных способа получить объект, которого в природе нет.

Оптимизация через рендер, 2022. Готовую плоскую модель не трогают вовсе: случайно заданное трёхмерное поле подкручивают до тех пор, пока его виды со случайных ракурсов не начнут нравиться этой модели. Трёхмерных обучающих данных не нужно ни одного. **Около полутора часов на объект**, пятнадцать тысяч шагов, рендер 64×64 пикселя.

Диффузия сразу в трёхмерном, 2024. Одно внутреннее представление декодируется в поле излучения, в кляксы и в сетку многоугольников; генератор — трансформер на спрямлённом потоке, та же архитектура, что в плоской генерации. Обучение: 64 ускорителя, 400 тысяч шагов, корпус в 500 тысяч объектов. **Около десяти секунд на объект.**

Разрыв примерно в 500 раз — и обе стороны машинные. Это 2022 год против 2024-го внутри одной инженерной линии. Сколько занимает тот же объект у моделлера, не названо ни в одном источнике, и «в пятьсот раз быстрее моделлера» откуда ни следует.

Poole et al., arXiv:2209.14988; Microsoft Research TRELLIS, arXiv:2412.01506

Разрыв возник не от железа. Первый способ начинает каждый объект с нуля и тратит на него полный цикл подгонки. Второй один раз обучился на полумиллионе объектов — и стоимость переехала из выдачи в обучение.

Два масштаба одной техники: тридцать секунд на кадр и одна миллисекунда на кадр

ВЕРХНИЙ МАСШТАБ: ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, 2020

около 30 секунд на кадр

150–200 миллионов запросов сети на один кадр, сутки-двое обучения на сцену

НИЖНИЙ МАСШТАБ: ГРАФИКА РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 2025

около 1 миллисекунды на кадр

пять нейросетей на кадр, шестьдесят кадров в секунду, на потребительской плате

РАЗНИЦА БЮДЖЕТА НА ЕДИНИЦУ ВЫХОДА

примерно в 30 000 раз

ни разных наук, ни разных классов моделей: и там и там трансформер и градиентный спуск

ДОЛЯ ЭКРАНА, НАРИСОВАННАЯ СЕТЬЮ

15 пикселей из каждых 16

при четырёхкратной достройке кадров вместе с четырёхкратным повышением разрешения

Что графика реального времени даёт

- повышение разрешения: движок считает кадр низким, сеть восстанавливает высокое по истории кадров, векторам движения и буферу глубины
- достройку кадров: модель синтезирует промежуточный кадр между двумя отрисованными
- в прошлом поколении один кадр 4K стоил около 3,25 миллисекунды, в новом каждый из трёх достраиваемых — около 1
- приём инженерный, а не вычислительный: сеть разрезана пополам, бóльшая половина считается раз на пару кадров; аппаратный блок оптического потока заменён сетью

Чего она не делает и где ломается

- задержку ввода достройка кадров не уменьшает: игрок видит больше кадров, а реакция на его действие не ускоряется ни на миллисекунду
- интерфейс — векторов движения у него нет
- блики и отражения — векторы движения для них неверны по построению
- частицы, лучи и полупрозрачность — неверен буфер глубины; по словам разработчика, такие эффекты «склонны доминировать в восприятии, хотя их доля в пикселях мала»

chapter-part3b.md § 4.14; chapter-part3c.md §§ 4.15–4.16; Mildenhall et al., ECCV 2020; RIFE, ECCV 2022, arXiv:2011.06294

Сгенерированная сетка идёт на переделку: ретопология, развёртка, риггинг

ЧТО ВЫДАЁТ ГЕНЕРАТОР

первая форма за единицы секунд

пригодна к просмотру и к постановке в фон

ЧТО В НЕЙ НЕИЗБЕЖНО НЕ ТАК

равномерная плотность, нет течения рёбер, нет развёртки

следует из способа извлечения поверхности, а не из недоработки модели

СКОЛЬКО СТАДИЙ КОНВЕЙЕРА ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

три из девяти — и самые дорогие

ретопология, развёртка, риггинг; автоматический скелет их не отменяет — он ставит кости поверх той сетки, которая есть

Генератор	**первая форма за единицы секунд**	→	поверхность извлечена решёткой: плотная, неструктурированная
Руками	ретопология — чистая сетка строится заново поверх полученной	→ развёртка — разрез по спланированным швам под рисунок	→ риггинг — скелет внутрь, вершины на кости с весами

Что происходит с ассетом после «восьми секунд»

QuadGPT, Tencent Hunyuan и HKUST, arXiv:2509.21420 (2025); chapter-part3c.md § 4.17

У сгенерированного объекта нет размеров

В КАКИХ КООРДИНАТАХ ЖИВЁТ ВЫДАННАЯ ФОРМА

в безразмерных

такая по пропорциям и никакая по величине; масштаб назначает человек на глаз или по соседнему объекту

СКОЛЬКО РАЗМЕРОВ ИЗ ВЫДАЧИ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ЧЕРТЁЖ

ни одного

модель обучена на формах, а не на обмерах, и взяться размеру неоткуда

ИЗ ПЯТИ КЛАССИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ МОДЕЛЬ ТРОНУЛА

один, и добавила шестой

лазерный сканер как мерил размеры, так и мерит — и это ровно та работа, которую генератор не делает

Что генератор формы даёт

- правдоподобную поверхность по описанию словами, за единицы секунд
- двадцать вариантов облика за полчаса вместо одного наброска за полдня
- объект, которого в природе нет, — без единого снимка на входе
- пригодность к просмотру и к постановке в фон

Чего он не даёт и дать не может

- ни одного размера, который можно поставить в чертёж
- ни материала, ни нагрузки, ни допуска: «кронштейн под нагрузку» выглядит как кронштейн и не несёт ничего из этого
- связей между параметрами: в системе проектирования изменил диаметр — пересчиталась посадка, здесь менять нечего
- критерия отбора: он остаётся снаружи, у человека, и в трёхмерном этот человек вдобавок

Форма, которую выдаёт генератор, существует в безразмерных координатах. Она такая по пропорциям и никакая по величине. Масштаб назначается потом, человеком, на глаз или по соседнему объекту.

Объект, выданный по описанию «кронштейн под нагрузку», выглядит как кронштейн — и не несёт ни нагрузки, ни материала, ни допуска, ни одного признака, позволяющего проверить, выдержит ли он что-нибудь.

Генератор трёхмерного не заменяет систему автоматизированного проектирования, и расстояние между ними качественное. Система оперирует параметрами с допусками, связями между ними и проверками: изменил диаметр — пересчиталась посадка. Генератор оперирует правдоподобием поверхности.

chapter_part3.md § 4.18; chapter_part2.md § 4.3

Работ ни критерий одной строкой: там, где результат проверяется расчётом, генератор формы стоит до расчёта. Порождающее проектирование, которым в 2016 году сделали авиационную перегородку, работает именно так: алгоритм перебирает формы, а критерий отбора задан физикой и проверяется расчётом. Генеративная модель критерия отбора не содержит вовсе.

Чего в открытых источниках не нашлось

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ПОПАДАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ТРЁХМЕРНОГО

ноль

сплошная проверка всей подборки материалов о ценах

ЧЕГО НЕТ ПОИМЁННО

четыре величины

цена генерации за единицу выхода · ставка моделлера · цена входа в реальное время · доля работы, которую ассет закрывает

У КАКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ ЗАМЕРЫ ЕСТЬ

изображение с 2023, дубляж с 2024, видео с 2025

у трёхмерного на конец 2026 — нет; технология вышла из лаборатории два года назад

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	*Распознавание*
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание

chapter-part3c.md §§ 4.19, 4.21; REESTR-RAZBOROV-part3.md § 2.1

Раздел 5. Распознавание и происхождение

Четыре раздела подряд мы разбирали модель, которая порождает. Эта — читает. Те же блоки внимания, то же обучение, зачастую буквально те же веса — и обратная задача. Из обратности следует всё остальное: другая экономика, другая проверяемость, другие границы.

1 разбор возможностей · 2 редакционных разбора · 2 упоминания

По порядку: **Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком** · **Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей** · **Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации**

chapter-part3d.md §§ 5.1–5.6; chapter-part3e.md §§ 5.9–5.20

Что это за работа и как её делали без модели

РЕДАКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ФАКТОВ — КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

40–61% статей содержат хотя бы одну ошибку

независимые аудиты точности; это обычная редакция, без всякой модели

ИЗ НИХ ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

около 2%

то есть ошибается каждая вторая статья, а признаётся это в каждой пятидесятой

ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ И РУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

недели и месяцы, стоимости нет

практика описана, цифры не опубликованы — ни одна кратность относительно экспертизы в разделе не считается

Три вопроса, которые постоянно смешивают

• что здесь изображено или написано — чтение нечитаемого, атрибуция, поиск по архиву, разметка, перевод. Ответ проверяем
• как это сделано — снято камерой или синтезировано. Ответ вероятностный и крайне чувствителен к тому, видел ли распознаватель ту модель, которая это породила
• кто за это отвечает — цепочка от съёмки до публикации, подписи, права, ответственный редактор. Ответ про людей и организации, не про содержимое

Откуда берут данные для суждения

• физические методы: рентгеновская томография, рентгенофлуоресцентный анализ, инфракрасная рефлектография, ультрафиолет, спектральный анализ пигментов, радиоуглерод, дендрохронология
• цифровые следы: служебные поля файла, история правок, контрольные суммы, обратный поиск по изображению. Самое дешёвое семейство и самое хрупкое — пересохранение или снимок экрана уничтожают следы начисто

На входе — готовый артефакт: файл, снимок, запись, текст, предмет. На выходе — суждение о нём.

Два решения, оба бинарные и оба необратимые по последствиям. «Выпускать или нет» — в редакции, на площадке, в прокате. «Считать подлинным или нет» — в музее, в суде, в архиве. Выпущенное нельзя не выпустить; атрибуцию отзывают скандалом.

Четыре классических режима, и числа есть у одного. Экспертиза подлинности — недели и месяцы, стоимости в источниках нет. Ручная реставрация — то же. **Физическое развёртывание свитка — единственный классический способ прочесть обугленный папирус, и любая попытка его развернуть предмет разрушает.** Редакционная проверка фактов — **40–61 процента газетных статей содержат хотя бы одну ошибку**, и публично исправляется **около 2 процентов**.

chapter-part3d.md §§ 5.1–5.5, независимые аудиты точности газетных материалов

Эту пару стоит прочитать дважды. Классическая редакция без всякой модели ошибается в каждой второй статье и признаёт это в каждой пятидесятой. Без этой базы числа следующих разборов читаются совершенно иначе, чем они того заслуживают.

Разбор: свитки Геркуланума — свиток прочитан целиком

ЦЕНА ПОПЫТКИ ПРОЧЕСТЬ КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

уничтожение предмета

развернуть обугленный свиток означает его раскрошить; за два с половиной века так погибла часть собрания

ЦЕНА ОТКАЗА ОТ ПОПЫТКИ

текст не прочитан никогда

предмет существует в единственном экземпляре, обе ошибки окончательны

ПРОЧИТАНО 25 ИЮНЯ 2026 ГОДА

PHerc. 1667 целиком

около 1,4 метра папируса, около 22 колонок греческого текста, впервые примерно за две тысячи лет

ДОМЫСЛЕНО МАШИНОЙ

ни одной буквы

модель отвечает на вопрос «где здесь чернила» — задача с проверяемым ответом

Конкурс

октябрь 2023 — первое слово изнутри неразвёрнутого свитка: ΠΟΡΦΥΡΑϹ, «пурпур». Люк Фарритор, 21 год, приз 40 000 $

➡

февраль 2024 — несколько связных отрывков, главный приз 700 000 $: Юссеф Надер, Люк Фарритор, Юлиан Шиллигер

➡

опознаны сочинения Филодема: «О пороках», книга 1 — первый найденный заголовок

➡

25 июня 2026 — свиток прочитан целиком, от начала до конца

Как это шло по датам

Что делали машины

• вход — рентгеновская томография обугленного свитка: послойное просвечивание, дающее

Что делают люди и чего машины не знают

• греческий текст читают люди — машина его не восстанавливает и окончаний не предполагает

chapter-dataset-1881.7z, Vesuvius Challenge и EduceLab, проф. Брент Силз, Университет Кентукки, доменное — Национальной библиотекой Неаполя

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов

ПРИЗНАК, ПО КОТОРОМУ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА

есть ли независимая проверка

не технология и не доля тронутого: существует ли способ проверить результат независимо от того, кто его получил

Свиток Геркуланума

- исходный материал: обугленный папирус, около 1,4 метра
- что делает машина: находит чернила на томограмме
- доля домысленного: 0%
- кто читает результат: люди, греческий текст
- классический режим: не существует — альтернатива одна, не прочитать никогда
- что переехало: граница возможного

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- исходный материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- что делает машина: достраивает кадр по сторонам и повышает разрешение
- доля домысленного: свыше 90% кадра тронуто
- кто читает результат: зритель, как «тот самый фильм»
- классический режим: существует, не посчитан
- что переехало: граница между восстановлением и выдумыванием

Техника соседняя: в обоих случаях обученная модель восстанавливает изображение, которого в исходных данных нет. Этика противоположная.

Ту же границу звук уже показал: у разделения источников эталон существует, и ни одна нота «Now and Then» не сгенерирована — записанное достали из сигнала. Здесь достают из сигнала чернила, а край декорации дорисовывают.

Границу проводит один признак: существует ли способ проверить результат независимо от того, кто его получил. Ни технология, ни доля тронутого её не определяют. Прочитанное слово ΠΟΡΦΥΡΑϹ проверяется греческой филологией, соседними колонками и сопоставлением с другими свитками того же собрания. Достроенный край декорации не проверяется ничем — оригинала этого края не существует, и единственный критерий его правильности — правдоподобие, то есть вкус исполнителя.

Отсюда правило выбора шире обоих случаев: прежде чем применять порождающую модель к восстановлению чего бы то ни было, спросите, чем будет проверен результат. Есть эталон или независимый способ сверки — задача реставрационная, и модель в ней уместна. Эталона нет — задача художественная, и результат надо так и называть.

Процент тронутого тут ни при чём. Случай с девяноста процентами был бы столь же корректен, продавайся он как новое произведение по мотивам. Он продаётся как показ фильма.

chapter-part3d.md § 5.8; chapter-part3b.md § 4.8

Steam и автоматический дубляж: два счёта со знаменателем

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2024 ГОДА С РАСКРЫТИЕМ

10,9%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2024 году

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2025 ГОДА

19,9%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2025 году

ДОЛЯ РЕЛИЗОВ 2026 ГОДА К ИЮЛЮ

30,8%

знаменатель — все игры, вышедшие в 2026 году к июлю; ряд подтверждён вторым независимым счётом по 53 597 релизам

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДУБЛЯЖ: ВЫБИРАЮТ НЕАНГЛИЙСКУЮ ДОРОЖКУ

до 25% зрителей

база — ноль: у автора, снимающего на одном языке, аудитории на других языках раньше не было вовсе, и дубляж для неё не заказывался

Игры — единственная отрасль вечера, где есть счёт, а не опрос. Steam с января 2024 года требует от разработчиков раскрывать применение генеративных средств и показывает раскрытие публично на странице игры. Поэтому этот ряд может пересчитать посторонний человек.

Доля релизов года с раскрытием: 10,9% в 2024-м · 19,9% в 2025-м · 30,8% к июлю 2026-го. Знаменатель один и тот же — все игры, вышедшие в этом году. Ряд подтверждён **вторым независимым счётом по 53 597 релизам** за три года.

Раскрытие обязательно по факту и добровольно по содержанию — поэтому все доли читаются как нижняя граница.

Автоматический дубляж: 11 февраля 2025 года YouTube включил его на всю партнёрскую программу, восемь языков на старте, с сентября 2025-го пилот синхронизации губ. Единственное опубликованное число об эффекте — **до четверти зрителей** тестовых каналов выбирают неанглийскую дорожку. **База у этой четверти — ноль:** такой аудитории у автора раньше не было вовсе, и дубляж для неё не заказывался, потому что ставка диктора делает локализацию любительского канала бессмысленной.

chapter-part3e.md §§ 5.11–5.12; публичные страницы раскрытия Steam; сообщения площадки о дубляже, 11 февраля 2025

Устройство распознавателя: те же блоки внимания, обратная задача

МОДЕЛЬ ЗРЕНИЯ НА ПАТЧАХ: РАЗМЕРЫ

86 · 307 · 632 млн параметров

три размера линейки; длина последовательности обратно пропорциональна квадрату размера патча — тот же закон, что в генерации изображений

ПАРА ЭНКОДЕРОВ: НА ЧЁМ ОБУЧЕНА

400 млн пар «изображение — подпись»

задача обучения — угадать, какая подпись какому изображению из пачки соответствует

ЧЕМ РАСПОЗНАВАНИЕ ДЕШЕВЛЕ ПОРОЖДЕНИЯ

один прямой проход

против десятков шагов снятия шума или десятков токенов подряд — разница на порядки, и поэтому распознавание ставят на поток

Что совпадает с порождающей моделью

- те же блоки внимания с теми же запросами, ключами и значениями
- тот же механизм эмбеддинга и то же дообучение низкоранговыми адаптерами
- та же развязка «представление входа отдельно, модель отдельно»: патч здесь — ровно то же, чем токен был в тексте
- масштаб обучения бьёт встроенное знание о локальности: на малых данных свёрточная сеть выигрывает, на сотнях миллионов изображений проигрывает — 88,55% верных ответов

Что расходится — и что из этого следует

- стоимость: один прямой проход против десятков шагов, значит модерацию каждого файла и разметку всего архива можно ставить на поток
- проверяемость: у распознавателя есть эталонная разметка, правильного ответа на «нарисуй дракона» не существует
- обучение проще, чем в генерации: показывают настоящие и синтетические, просят разделить — и вся дальнейшая судьба определяется тем, ЧЬИ синтетические показывали

Две модели, на которых стоит вся эта стадия, появились раньше генераторов и работают внутри них.

Модель зрения на патчах. Картинка режется на квадратики фиксированного размера, каждый проецируется в вектор — и дальше обычный трансформер-энкодер, ровно как для текста, безо всяких свёрток. Длина последовательности обратно пропорциональна квадрату размера патча: тот же закон, что в генерации изображений, потому что это буквально та же конструкция.

Пара энкодеров изображения и текста проецирует то и другое в **общее пространство**; обучение — на 400 миллионах пар «изображение — подпись». Результат: классификация без единого обучающего примера целевого набора. **Текстовый энкодер этой пары и есть понимание запроса в ранних диффузионных моделях** — понимание текста внутри генератора заимствовано у распознавателя.

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Radford et al., ICML 2021, arXiv:2103.00020; Nature, октябрь 2024, doi:10.1038/s41586-024-08025-4

Происхождение удостоверяют двумя противоположными способами. Подпись снаружи: в файл встраивается манифест — кто автор, чем создано, что применялось, — и подписывается сертификатом. Привязка хрупкая: снимок экрана, пересжатие, срезанные площадкой служебные поля — и манифеста нет. **Знак внутри:** две сети обучаются вместе, одна вставляет знак, другая его находит; знак живёт в пикселях и переживает потерю служебных полей.

Распознаватель сгенерированного на незнакомой модели

НА ТОМ СЕМЕЙСТВЕ, НА КОТОРОМ ОБУЧЕН

99,9% верных ответов

и столько же после обрезки, сжатия и пережатия — внутри своего семейства распознаватель прочный

НА DALL·E 2 — МОДЕЛИ ДРУГОГО СЕМЕЙСТВА

51,9%

подбрасывание монеты, причём на чистом несжатом файле, без всякой обработки

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ В ТОЙ ЖЕ СТРОКЕ

94,9

0,5 из 1 — монета, 1,0 — без промаха; здесь 0,949, то есть «отлично», при решении, не отличимом от монеты

Что показывает таблица — три разных вывода

• смена генератора убивает распознаватель: 99,9 на обученном семействе против 51,9 на DALL·E 2 и 51,2 на ADM
• обычная обработка убивает его там, где он работал: 98,1 на StyleGAN2 падает до 63,3 после обрезки, изменения размера и пережатия — то есть соцсеть ломает распознаватель, не имея такого намерения
• ловушка приёмки: качество приемлемо по площади под кривой и почти случайно по доле

Что из этого следует для работы

• спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге, а не площадь под кривой
• спрашивайте у поставщика, на чём распознаватель измерен, и сверяйте с тем, на чём вы собираетесь его применять
• починка существует и неполная: дообучение, слияние с прежним распознавателем и калибровка по двум примерам на модель поднимают среднее до 87,8, а DALL·E 2 остаётся на 66,9

На том семействе генераторов, на котором распознаватель обучен, он даёт 99,9 процента верных ответов — и столько же после обрезки, сжатия и пережатия.

На DALL·E 2 — 51,9 процента. Монета. Причём на чистом несжатом файле, без всякой обработки. После прохождения через соцсеть — ровно 50,0.

И ловушка, ради которой этот кадр стоит: площадь под кривой при этом держится на 94,9. Доля верных ответов — сколько решений система приняла правильно при том пороге, с которым она работает. Площадь под кривой — насколько хорошо модель упорядочивает примеры при каком угодно пороге: 0,5 — монета, 1,0 — без промаха.

Обе цифры честные, обе из одной строки одной таблицы. Приёмка, смотревшая на площадь под кривой, увидела отличный распознаватель. Приёмка, смотревшая на долю верных ответов при рабочем пороге, увидела подбрасывание монеты. Выбор между ними решает, поставите вы такую систему в работу или нет.

Спрашивайте долю верных ответов при рабочем пороге.

Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680

Подпись камеры Nikon Z6III: отозванные сертификаты

27 АВГУСТА 2025

поддержка удостоверений в прошивке

производитель добавил криптографические удостоверения содержимого в профессиональную модель

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

подписано нефотографическое изображение

исследователь показал: через режим мультиэкспозиции камера подписывает сгенерированную картинку

4 СЕНТЯБРЯ — 21 СЕНТЯБРЯ 2025

сервис приостановлен, все сертификаты отозваны

через двадцать пять дней после запуска

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

отзыв по умолчанию не проверяют

поэтому снимок с отозванным сертификатом продолжает проходить проверку до сих пор

Что отработало

- подпись подлинная, сертификат валидный на момент подписания
- хеш сходится, цепочка не нарушена
- механизм выполнил ровно то, что обещал

Что провалилось

- подписывающая сторона подписала то, чего не снимала
- подпись удостоверяет, КТО подписал, а не ЧТО происходило перед объективом
- у сгенерированного кадра вдобавок нет и не может быть ссылки на источник детали: форма застёжки на пальто не взята ни из какого обучающего изображения, она получена снятием шума
- значит «поиск по документам для картинок» — ошибка в постановке задачи, а не функция,

chapter-part3e.md §§ 5.17–5.18; уведомление производителя, сентябрь 2025

Разбор: CNET — 41 исправление из 77 статей

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

доля материалов, потребовавших исправления

редкость: обычно одна из сторон измерена в других единицах или не измерена вовсе

МАШИННЫЙ КОНВЕЙЕР ИЗДАНИЯ, НОЯБРЬ 2022 — ЯНВАРЬ 2023

41 из 77 статей, то есть 53%

часть исправлений существенные — включая арифметику в объяснительном материале про сложный процент

ОБЫЧНАЯ РЕДАКЦИЯ БЕЗ ВСЯКОЙ МОДЕЛИ

40–61% статей с хотя бы одной ошибкой

независимые аудиты точности; 53% лежат внутри этого коридора, а не за ним

ИСПРАВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНО

около половины против примерно 2%

вот здесь разрыв и обнаружен: машинный конвейер под огласку исправил половину демонстративно, классический режим десятилетиями живёт с той же частотой ошибок

Как это было устроено

- внутренний движок генерировал объяснительные финансовые статьи
- публиковались под редакционной подписью «CNET Money Staff»
- имя изделия публично не названо — искали, не нашли
- заявленная редакционная проверка существовала. Человек в контуре был — и именно этот контур пропустил сорок один материал

Чем это чинят — и ни одна мера не потребовала лучшей модели

- Associated Press, 15 августа 2023: вывод генеративного инструмента переопределён как [illegible] вопрос «можно ли публиковать без проверки»
- Guardian, 16 июня 2023, обновлено 4 марта 2026: значимые сгенерированные элементы

chapter-part3e.md § 5.9; CNET, «CNET Is Testing an AI Engine. Here's What We've Learned, Mistakes and All», 25 января 2023

Разбор: российские медиа — 18% статей со следами генерации

ЕДИНИЦА, В КОТОРОЙ ПОСЧИТАНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

плотность живого свидетельства на тысячу слов

обе половины получены одной процедурой на одном корпусе, поэтому их можно ставить рядом без подтасовки

РЕДАКЦИИ С ДОЛЕЙ МАШИННЫХ СТАТЕЙ СВЫШЕ 20%

экспертов на 1000 слов −22%

против их же собственного уровня 2020–2022 годов

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

— 18%

• по темам больше всего затронуты дом, еда и здоровье; меньше всего политика и происшествия — не более 2,8%

• распознаватели не обобщаются на чужую модель — значит 18 процентов читаются как

• 13% прироста машинной лексики в текстах, написанных людьми, и 27% корпуса с частичными признаками: влияние шире доли полностью машинных статей

chapter_part3e.md § 5.10 · Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Раздел 6. Сборка

Пять разделов шли по модальностям и дали тринадцать разобранных случаев. Здесь не прибавится ни одного нового — прибавится то, чего по отдельности в них не было: одна фраза, которой всё это можно сказать.

Три адреса · четыре рынка · четыре критерия отказа. И отдельно — куда идёт индустрия, по устройству рынка: оно меняется медленнее номеров версий.

chapter-part4.md §§ 6.0–6.4; chapter-part4b.md §§ 6.5–6.9

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

исполнение

измерено по обе стороны и в одной единице во всех пяти модальностях

ЧТО НЕ ПОДЕШЕВЕЛО

выбор, происхождение, подтверждение

ни один из трёх не метафора: за каждым стоит разобранный случай с посчитанной классикой

Исполнение перестало быть дефицитом. Что теперь дефицит — и в каких единицах за него платят?

Ответ вечера: платят за отбор, за права и за узнавание.

ОТБОР — единица счёта: просмотренные и забракованные попытки. **300–400 генераций на 15 пригодных склеек**, брак 96 %. В кампании мирового бренда **около 100 человек до и около 100 после**: изменилось число проб, численность команды — нет. *Заработано разделами про неподвижное и движущееся изображение.*

ПРАВА — единица счёта: деньги за доступ к обучающему материалу и к результату. **1,5 млрд долларов на ~500 000 произведений — около 3 000 долларов за произведение.** Лицензированная генерация **0,002–0,005 доллара** против **20–100 долларов** за готовый стоковый трек. *Заработано разделами про звук и про неподвижное изображение.*

УЗНАВАНИЕ — единица счёта: доля верных решений о происхождении. **99,9 % на своей модели, 51,9 % на незнакомой** — монета. В редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало **меньше на 22 %**, в редакциях почти без них — **больше на 6 %**. *Заработано разделом про распознавание и происхождение.*

Отрезвляющая мера того же счёта: на российской бирже сгенерированная иллюстрация дешевле обычной **в 2,16 раза**. Всего вдвое — при том что цена самого исполнения упала на три порядка. Из цены заказа ушло исполнение; отбор, согласование и ответственность в ней остались.

chapter-part4.md § 6.1; опорные числа — REESTR-RAZBOROV.md (цена изображения, Kalshi, Coca-Cola, Kwork), -part2.md (Anthropic, Suno, Андронова), -part3.md (распознаватель, российские медиа)

Доля каталога не равна доле денег: четыре рынка, измерявшие независимо

ЧТО СОВПАЛО У ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАДОК

доля каталога не равна доле денег

в разных странах, разными методами, по разным модальностям

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА

объём производства перестал быть свидетельством спроса

во всех четырёх случаях измеряют предложение, а выводы делают о востребованности

И ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНАЯ ТРЕТЬЯ ВЕЛИЧИНА

разницу немедленно заполняет накрутка

на музыкальной площадке она измерена: 85 % прослушиваний машинных треков

Четыре площадки измеряли независимо — в разных странах, разными методами, по разным модальностям.

Музыкальная площадка Deezer, июнь 2026. В производстве: **более половины суточной загрузки**, около 90 000 треков в сутки на пике (в январе 2025 года было 10 %). В деньгах: **1–3 % прослушиваний**, и **85 % из них** — накрутка, демонетизированная площадкой.

Магазин игр Steam, к июлю 2026. В производстве: **30,8 % релизов года** с раскрытием (10,9 % в 2024, 19,9 % в 2025). В деньгах: **10–27 % оценочных продаж**. Здесь раскрытие обязательно с января 2024 года, и число берётся из карточек самих игр.

Аудиокниги США, итоги 2025. В производстве: каталог **более 750 000 наименований, плюс 43 % за год**. В деньгах: **0,03 % продаж** из 2,43 млрд долларов поступлений издателей.

Яндекс Музыка, 2026. В производстве: **около 40 % новых треков в месяц**, не менее 140 тысяч машинных исполнителей. Во внимании: **каждый десятый трек чарта**. Выборка — 5,7 млн профилей.

Доля каталога не равна доле денег. Дешёвое производство наполняет полку; корзина остаётся прежней.

Это же видно в карте вечера. Строка «Довести до производственного качества» заполнена во всех пяти колонках одинаково — ручной работой человека: адаптеры и правка · правка дикции · отбор и склейка · ретопология, развёртка, риггинг · человек в контуре. **Породить стало дёшево во всех пяти модальностях; довести до годного не подешевело ни в одной.**

Deezer Newsroom, июль 2026 · Cinevva, 20 июля 2026 и независимый счёт Totally Human по 53 597 релизам · Audio Publishers Association и Edison Research, итоги 2025 · независимый замер по 5,7 млн профилей Яндекс Музыки

Куда идёт индустрия: устройство рынка вместо номеров версий

КАРТИНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

Stable Diffusion v1 в 2022 и Stable Diffusion 3 в 2024 — одно и то же число операций на обучение

за те же два года вычисления передовых языковых моделей росли вчетверо-впятеро в год

ЧЕМ ШЁЛ ПРОГРЕСС ВМЕСТО ВЫЧИСЛЕНИЙ

шестнадцать каналов латентного представления вместо четырёх, диффузионный трансформер вместо U-Net, спрямлённый поток, дистилляция с тысячи шагов до четырёх

главный рычаг — токенизатор; размер модели здесь вторичен

СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ВХОДА НА РЫНОК

обучить модель изображения в 200–400 раз дешевле передовой языковой

и каждый её запуск дороже в 40–60 раз: кэша нет и быть не может, расшумление на каждом шаге переписывает все 4096 токенов

СПОР О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ

стал условием работы продукта

музыкальные площадки перешли на лицензированный материал: Suno с 09.09.2026, ElevenMusic с 01.04.2026. Там, где правообладатель крупный и организованный, вопрос закрывается лицензией раньше суда

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ — ОТДЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

720p, 24 кадра в секунду, связность несколько минут против 10–20 секунд у предшественников

видеомодель порождает запись, мировая модель порождает пространство, в которое можно входить

ПОЧЕМУ ПРОГНОЗУ РАЗМЕРА ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ

3,16 млрд долларов и 19,2 млрд за один и тот же 2026 год

после третьей работ 2025 года выпуск определяет не рынка; все четыре оценки согласны лишь в темпе — 14–34 % в год

техническая статья SD3, 2024 · карточка модели Stable Diffusion v1 · Genie 3, Google DeepMind, 2025 · страница Suno от 09.09.2026, ElevenMusic от 01.04.2026 · четыре отраслевых обзора рынка за 2026 год

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

ПОЧЕМУ КРИТЕРИИ ВЫНОСЯТ В ПИСЬМЕННЫЙ ВИД ДО РАБОТЫ

758 консультантов, три условия: без модели, с моделью, с моделью и обучением работе с запросами

задачи настоящие рабочие, от творческих до аналитических

ВНУТРИ КРУГА ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МОДЕЛЬ ТЯНЕТ

против работавших без модели — на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее, при более высоком качестве

крупный выигрыш по меркам полевых опытов в консультировании

НА ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КРУГА — ДОЛЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

84,5 % без модели против 60 % и 70 % в двух условиях с ней: на 19 процентных пунктов реже

единица названа вслух: это разница ДОЛЕЙ. Задача внешне ничем не отличалась от остальных восемнадцати

ОТСЮДА ПРАВИЛО

границу применимости изнутри задачи не видно — значит, критерии пишутся до начала работы, а результат меряется по секундомеру и по доле верных решений

вред приходит из невидимости границы; качество самого инструмента тут ни при чём

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Нужны точные размеры и характеристики. Внутри картинки нет ни единиц измерения, ни допусков, ни материалов, ни дерева построения: **нельзя измерить, нельзя проверить расчётом, нельзя изготовить, нельзя сопровождать**. Вместо модели — система автоматизированного проектирования. Генератор отвечает, **как это выглядит**; САПР отвечает, **что это такое**.

2. Нужен источник и ссылка на него. Вклад каждого обучающего примера размазан по миллиардам весов — записи о том, откуда взялась эта текстура, **физически не существует**. Вместо модели — поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив. Подложить источник в расшумление **некуда**: обусловливание подсказывает форму, не истину.

3. Нужно постоянство объекта между кадрами. Понятия «этот стул — тот же самый стул» в модели нет; согласованность достигается статистически и **деградирует с длиной**. Идентичность держат **снаружи модели**: референсы, адаптеры лица, зафиксированный стартовый шум, ручной отбор.

4. Нужное уже содержится внутри записи. Тогда задача состоит в извлечении, и порождающая модель **добавит то, чего в ней не было**, и добавленное будет выглядеть так же убедительно. Вместо неё — разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение.

Первые два критерия — это две строки карты вечера, и обе пусты во всех четырёх порождающих модальностях. Точные величины и ответ «кто отвечает» — «нет» у изображения, у звука, у видео, у трёхмерного. Ответ появляется только в пятой колонке: у распознавания по величинам **да — эталонная разметка даёт число**, по ответственности **частично: подпись стоит снаружи файла и говорит о подписавшем**.

chapter-part4.md §§ 6.3–6.4 · Делл Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Почему это пишут ДО начала работы. 758 консультантов, три условия. Внутри круга задач, который модель тянет, участники с моделью против работавших без неё: **на 12,2 % больше задач и на 25,1 % быстрее**, при

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

СКОЛЬКО ВЫДАЧИ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗРЕЛОЙ БАЗЕ

меньше 44 % сгенерированного

и около 9 % рабочего времени уходит на чтение и чистку выдачи

РАЗРЫВ МЕЖДУ ЗАМЕРОМ И САМООЦЕНКОЙ

39 процентных пунктов самообмана

между «на 19 % медленнее» по секундомеру и «уверен, что на 20 % быстрее» после работы

ЧЕГО ОПЫТ НЕ ДОКАЗЫВАЕТ — ПЕРЕЧИСЛЕНО САМИМИ АВТОРАМИ

что модели не ускоряют большинство разработчиков; что вывод переносится за пределы опытных разработчиков открытого кода; что через год будет так же

оговорку стоит произносить вместе с числом

ЧТО ДЕЛАТЬ ВМЕСТО ОПРОСА САМООЦЕНКИ

30–50 своих типовых задач и секундомер

для картинок это дешевле, чем для текста: оценка одного образца занимает секунды

Пэн против METR: та же работа, измерения расходятся в знаке

Задача с нуля. Пэн и соавт., февраль 2023. 95 профессиональных разработчиков, один HTTP-сервер на JavaScript как можно быстрее. Время на задачу — **на 55,8 % меньше**: 71 минута против 161. Кодовой базы нет, истории решений нет, неявных договорённостей нет.

Та же работа в зрелой кодовой базе. METR, 10 июля 2025. 16 опытных разработчиков, **246 настоящих задач** в собственных репозиториях — в среднем свыше миллиона строк кода и свыше 22 000 звёзд. Время на задачу — **на 19 % больше**, чем у тех же разработчиков без инструмента на задачах того же набора. Принимается **меньше 44 %** сгенерированного; **около 9 %** рабочего времени уходит на чтение и чистку выдачи.

Направление эффекта не угадал никто. Сами разработчики до работы: ускорение на 24 %. Они же после работы, **уже замедлившись**: уверены, что ускорились на 20 %. **34 специалиста по экономике**: ускорение на 39 %. **54 специалиста по машинному обучению**: ускорение на 38 %. За точность прогноза платили — вознаграждение считалось от величины промаха. Секундомер: **замедление на 19 % времени**.

39 процентных пунктов самообмана между замером и самооценкой. Поэтому опрос «ИИ сэкономил мне N часов» нельзя класть в основу решения о внедрении.

Что делать вместо него: 30–50 своих типовых задач и секундомер.

Пэн и соавт., «The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot», arXiv:2302.06590, 13.02.2023 · METR, «Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity», 10.07.2025, arXiv:2507.09089

Обрушение разнообразия: Цзюй и Арал, 2 234 участника — и режим, при котором его нет

ОСЬ ВЕЧЕРА, ПРОВЕРЕННАЯ В КОНТРОЛИРУЕМОМ ОПЫТЕ

453 профессионала: время на задание меньше на 40 %, качество выше на 18 %

предрегистрированный рандомизированный опыт на типовых рабочих текстах; журнальная версия

ЧТО ПЕРЕСТРОИЛОСЬ ВНУТРИ РАБОТЫ

черновик ужался более чем вдвое, правка выросла более чем вдвое

до вмешательства — четверть времени на замысел, половина на черновик, четверть на правку. Рабочая версия MIT, 444 участника

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ НА ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ

2 234 участника, 11 024 рекламных объявления, проверка на реальных показах

поведением настоящей аудитории, без судейских оценок

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

на 50 % больше объявлений В РАСЧЁТЕ НА УЧАСТНИКА

единица названа: на общий объём выпуска команды это число без пересчёта не переносится

КАЧЕСТВО РАЗОШЛОСЬ ПО ЧАСТЯМ РАБОТЫ

текстовая часть у команд с моделью выигрывает, изобразительная проигрывает

та же зазубренная граница, увиденная внутри одной задачи

- человек ДЕЛЕГИРУЕТ работу модели целиком и общается с ней как с собеседником
- работы выходят заметно более похожими друг на друга
- семьдесят тысяч вариантов из одной модели менее разнообразны, чем семьдесят вариантов от семидесяти разных людей
- если ценность работы в отклонении от центра ожиданий — этот режим её уничтожает

- ЗАДАЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ взаимодействие: человек ставит задачу, разбирает результат, ставит следующую
- обрушения разнообразия в опыте наблюдается вовсе
- при этом выше и производительность, и качество — по всем измерениям сразу
- режим выбирает человек, и это единственный рычаг на кадре

Ной С., Чжан У., Science 381(6654):187–192, 14.07.2023, doi:10.1126/science.adh2586 (средняя разнородность MIT — 02.03.2026) · Цзюй Х., Арал С., «Collaborating with AI Agents», arXiv:2503.18238, MIT IDE

Счёт сквозной линии: тринадцать разборов и три неравные части

РАЗОБРАНО ПОДРОБНО

13 случаев

за вечер; плюс один правовой разбор вне этого знаменателя

ВЫИГРЫШ ПОСЧИТАН ОТ КЛАССИЧЕСКОГО РЕЖИМА

7

обе стороны измерены в одной единице: цена изображения · микродрамы · ролик к финалу НБА · рождественская кампания · редакция, выпускавшая машинные статьи · российские издания · дубляж

БАЗЫ СО СТОРОНЫ КЛАССИКИ НЕТ, И ЭТО НАЗВАНО ВСЛУХ

3

сколько стоил тот же баннер у штатного дизайнера — в публикации не сказано; сколько часов записи требует банкирование голоса по протоколу клиники — не назвал никто; стоимости классической доработки под купол в источниках нет

КЛАССИЧЕСКОГО РЕЖИМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОВСЕ

3

и это свойство самой задачи: перегородка сделана оптимизацией без обученной модели; голос актёра в классическом режиме либо отсутствует, либо чужой; у свитков альтернатива — «не прочитать никогда»

СЛОЖЕНИЕ

7 + 3 + 3 = 13

счёт сходится

REESTR-RAZBOROV.md, -part2.md, -part3.md — тринадцать подробных разборов с пометкой графы второго шага у каждого

Подешевела не работа — подешевела ошибка

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ, СЕМЬ УДЕШЕВЛЕНИЙ

каждый раз исчезала операция посредничества

обводка тушью, допечатный цех, физическая склейка плёнки, дубль ради одной ноты, заказная съёмка под каталог, ручная анимация лица, экспедиция за фоном

2022 ГОД

подешевело другое звено — ошибочная проба

первое приближение замысла стало стоить доли цента, и весь выигрыш индустрии берётся отсюда

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

поэтому исполнение перестроилось в последнюю очередь, а в первую — отбор

- один человек с 300–400 генерациями и двумя днями собирает ролик для финала НБА
- пятеро специалистов и тридцать дней дают рождественскую кампанию мирового бренда
- отрасль микродрам переходит на новый способ производства за один год
- человек, потерявший голос, получает его обратно по минутам старых записей
- свиток, который нельзя было развернуть, прочитан целиком

- голос, лицо, подпись и манера перестали подтверждать себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда проверяющего
- распознаватель, дающий 99,9 % верных решений на знакомой модели, на незнакомой даёт 51,9 % — монету
- в редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало меньше на 22 %
- счёт за дешёвую ошибку выставлен, и выставлен не всем поровну

Шестьдесят лет инструмент творческого производства дешевел семь раз, и каждый раз исчезала операция посредничества: обводка тушью, допечатный цех, физическая склейка плёнки, дубль ради одной ноты, заказная съёмка под каталог, ручная анимация лица, экспедиция за фоном.

В 2022 году исчезло другое звено. Первое приближение замысла стало стоить доли цента. **Сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть** — поэтому исполнение перестроилось в последнюю очередь, а в первую очередь перестроился **отбор**.

chapter-part4b.md § 7.2, семь точек удешевления — chapter-part1.md и кадр хронологии Входа

Выиграли те, кто научился выбирать

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

Долг вперёд: Лекция 14

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА КАДРОМ СЕГОДНЯ

подделка личности, голосовое мошенничество, обход проверок при найме, распознаватели внутри контура защиты

класс атак, который появляется, когда подтверждение перестаёт быть бесплатным

КУДА ЭТО УХОДИТ

Лекция 14

там распознаватель вернётся элементом системы безопасности: пороги, цена ложной тревоги, человек, принимающий решение по подсказке



Долг вперёд: Лекция 14

Одна тема сегодня названа и сознательно не раскрыта. Когда узнавание перестаёт подтверждать себя, появляется не только издержка проверки, но и целый класс атак: подделка личности, голосовое мошенничество, обход проверок при найме, распознаватели внутри контура защиты.

Сегодня распознаватель был измерительным прибором. Там он станет элементом системы безопасности — со своими порогами, ценой ложной тревоги и человеком, который принимает решение по его подсказке.

chapter-part4b.md § 7.3

Исполнение в творческом производстве действительно перестало быть дефицитом, и это хорошая новость: впервые за шестьдесят лет удешевления стало дёшево ошибаться. Работа от этого не исчезла —